Doanchuyennganh Bui Truong Thinh 3121411200

Đồ án chuyên ngành (Trường Đh Sài Gòn-Đại Học Chính Quy)



Scan to open on Studeersnel

Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Quyển báo cáo học phần Đồ án chuyên ngành

ỨNG DỤNG PHOBERT VÀ SVM TRONG NHẬN DIỆN TIN GIẢ TIẾNG VIỆT

Sinh viên thực hiện: Bùi Trường Thịnh

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Tấn Quốc

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2025

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Quyển báo cáo học phần Đồ án chuyên ngành

ỨNG DỤNG PHOBERT VÀ SVM TRONG NHẬN DIỆN TIN GIẢ TIẾNG VIỆT

Sinh viên thực hiện: Bùi Trường Thịnh

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Tấn Quốc

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2025

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề tài "Ứng dụng PhoBERT và SVM trong nhận diện tin giả tiếng Việt" là kết quả nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, phân tích và kết luận trong bài đều trung thực, không sao chép hay trích dẫn từ bất kỳ nguồn nào mà không ghi rõ. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác và trung thực của nội dung nghiên cứu này.

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm ...

Người cam đoan

(Ký và ghi rõ họ tên)

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.....i
MỤC LỤC.....ii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT.....v
DANH MỤC CÁC BẢNG.....vi
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....vii
LỜI MỞ ĐẦU.....1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ NHẬN DIỆN TIN GIẢ.....4
1.1. Tổng quan về tin giả.....4
1.1.1. Khái niệm về tin giả.....4
1.1.2. Phân loại tin giả.....4
1.2. Các phương pháp phát hiện tin giả.....7
1.2.1. Phương pháp truyền thống.....7
1.2.2. Phát hiện tin giả tự động.....9
1.3. Ứng dụng của hệ thống phát hiện tin giả trong thực tế.....16
1.4. Phương pháp kết hợp PhoBERT và SVM trong nhận diện tin giả.....18
1.4.1. Giới thiệu về phương pháp PhoBERT và SVM.....18
1.4.2. Cách hoạt động của mô hình PhoBERT và SVM.....19
1.5. Một số thách thức.....21
1.6. Khảo sát các công trình liên quan.....22
1.6.1. Tập dữ liệu.....22
1.6.2. Nhận diện tin giả bằng LSTM, Bi-LSTM và CNN-BiLSTM.....23
1.6.3. So sánh các mô hình đã khảo sát.....27
1.7. Tóm tắt chương 1.....28

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....29
2.1. Tổng quan phương pháp PhoBERT và SVM.....29
2.1.1. PhoBERT – mô hình trích xuất đặc trừng ngữ nghĩa.....29
2.1.2. SVM - Thuật toán phân loại tin tức.....36
2.1.3. Lý do chọn phương pháp PhoBERT và SVM.....40
2.2. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu.....41
2.2.1. Nguồn dữ liệu và đặc điểm tập dữ liệu.....41
2.2.2. Tiền xử lý văn bản tiếng Việt.....42
2.2.3. Phân chia tập huấn luyện và kiểm tra.....43
2.3. Trích xuất đặc trưng bằng PhoBERT.....44
2.3.1. Quy trình mã hóa văn bản với tokenizer.....44
2.3.2. Lấy embedding từ PhoBERT.....44
2.3.3. Lưu trữ đặc trưng đầu ra.....45
2.4. Phân loại tin giả bằng SVM.....45
2.4.1. Xây dựng mô hình SVM.....46
2.4.2. Lựa chọn kernel và điều chỉnh tham số.....46
2.4.3. Huấn luyện và dự đoán.....47
2.5. Đánh giá mô hình.....48
2.5.1. Các chỉ số đánh giá: Accuracy, Precision, Recall, F1-score.....48
2.5.2. Ý nghĩa và cách tính các chỉ số.....49
2.6. Tóm tắt chương 2.....50
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM.....51
3.1. Môi trường thực nghiệm.....51
3.1.1. Cấu hình phần cứng và phần mềm.....51
3.1.2. Dữ liệu thực nghiệm.....51

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

3.2. Kết quả thực nghiệm.....52
3.2.1. Quá trình huấn luyện và dự đoán.....52
3.2.2. Kết quả đánh giá.....52
3.3. Phân tích và thảo luận.....53
3.3.1. Phân tích hiệu suất mô hình.....53
3.3.2. Hạn chế.....54
3.4. So sánh với các mô hình khác.....54
3.5. Tích hợp mô hình PhoBERT + SVM vào tiện ích mở rộng trên chrome.....55
3.5.1. Chuẩn bị mô hình và triển khai API trên máy chủ.....55
3.5.2. Phát triển tiện ích mở rộng chrome.....56
3.5.3. Quy trình hoạt động của tiện ích.....57
3.5.4. Đánh giá và lưu ý.....57
3.6. Tóm tắt chương 3.....57
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....59
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....60
PHỤ LỤC.....62

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

1	AI	Artificial Intelligence
2	AUC	Area Under the Curve
3	BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
4	Bi-LSTM	Bidirectional LSTM
5	CNN	Convolutional Neural Network
6	FC	Fully Connected
7	GloVe	Global Vectors for Word Representation
8	GRU	Gated Recurrent Unit
9	Llama	Large Language Model Meta AI
10	LSTM	Long Short-Term Memory
11	RNN	Recurrent Neural Network
12	SVM	Support Vector Machine
13	URL	Uniform Resource Locator
14	Word2Vec	Word to Vector

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

DANH MỤC CÁC BẢNG

BẢNG 1.1. BẢNG CẤU TRÚC VÀ THAM SỐ CỦA MÔ HÌNH.....24
BẢNG 1.2. BẢNG KẾT QUẢ BA MÔ HÌNH.....28
BẢNG 3.1. BẢNG HIỆU SUẤT MÔ HÌNH.....53
BẢNG 3.2. BẢNG SO SÁNH HIỆU SUẤT CÁC MÔ HÌNH.....54

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

HÌNH 1.1 PHÂN LOẠI TIN TỨC GIẢ MẠO.....5
HÌNH 1.2. MÔ HÌNH HỌC MÁY ĐỂ PHÁT HIỆN TIN GIẢ.....11
HÌNH 1.3. MÔ HÌNH PHÂN LỚP BẰNG SVM.....12
HÌNH 1.4. CẤU TRÚC CỦA TẬP DỮ LIỆU.....23
HÌNH 2.1. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC BERT.....30
HÌNH 2.2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ MÔ HÌNH 12 TẦNG TRANSFORMER.....31
HÌNH 2.3. BERT MÃ HÓA VĂN BẢN TỪ TRANSFORMER ENCODER.....32
HÌNH 2.4. CÁC BƯỚC TẠO INPUT.....34
HÌNH 2.5. CÁC BƯỚC LẤY OUTPUT.....36

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, sự lan truyền của tin giả trên mạng xã hội và các nền tảng truyền thông ngày càng trở nên phổ biến, gây ra những tác động tiêu cực đến xã hội. Việc phát hiện và kiểm soát tin giả là một thách thức lớn, đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Với sự phát triển của các mô hình học sâu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đặc biệt là mô hình PhoBERT dành riêng cho tiếng Việt, việc ứng dụng các thuật toán học máy để nhận diện tin giả trở thành một hướng đi tiềm năng và hiệu quả.

2. Lịch sử nghiên cứu:

Vấn đề Nghiên cứu về phát hiện tin giả đã được thực hiện từ lâu, với các phương pháp truyền thống dựa trên kiểm duyệt nội dung, phân tích ngữ nghĩa và mạng lưới thông tin. Trong những năm gần đây, nhiều mô hình học máy và học sâu đã được áp dụng để phát hiện tin giả, như Naïve Bayes, Random Forest, LSTM, BERT. Đối với tiếng Việt, một số nghiên cứu đã sử dụng mô hình học sâu như BERT hoặc PhoBERT để trích xuất đặc trưng văn bản, nhưng chưa có nhiều ứng dụng kết hợp PhoBERT với SVM để phân loại tin giả.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

Mục tiêu của đồ án chuyên ngành này bao gồm:

- Thứ nhất, nghiên cứu tổng quan về tin giả, tác động của nó đối với xã hội và các phương pháp phát hiện tin giả hiện có.
- Thứ hai, ứng dụng mô hình PhoBERT để trích xuất đặc trưng từ văn bản tiếng Việt, sau đó sử dụng thuật toán SVM (Support Vector Machine) để phân loại tin giả.
- Thứ ba, thực nghiệm, đánh giá hiệu suất mô hình và đề xuất các hướng cải tiến trong tương lai.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

4. **Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu:**

- Đối tượng nghiên cứu: Các bài viết, tin tức trên mạng xã hội và các nền tảng truyền thông bằng tiếng Việt có chứa nội dung tin giả và tin thật.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tập trung vào việc ứng dụng mô hình PhoBERT để trích xuất đặc trưng văn bản và sử dụng thuật toán SVM để phân loại tin giả. Không đi sâu vào các phương pháp phát hiện tin giả dựa trên hình ảnh hoặc video.

5. **Phương pháp nghiên cứu:**

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu từ các nguồn tin tức chính thống và các nền tảng mạng xã hội.
- Phương pháp xử lý dữ liệu: Tiền xử lý văn bản, làm sạch dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu thành dạng embedding bằng PhoBERT.
- Phương pháp xây dựng mô hình: Áp dụng PhoBERT để trích xuất đặc trưng văn bản, sau đó sử dụng thuật toán SVM để huấn luyện và phân loại tin giả.
- Phương pháp đánh giá mô hình: Sử dụng các chỉ số đo lường hiệu suất như độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu và F1-score.

6. **Những đóng góp mới của đề tài:**

o ***Đóng góp về mặt lý thuyết:***

- Kết hợp mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện (PhoBERT) với mô hình học máy truyền thống (SVM):

  Đề tài này đóng góp vào việc khám phá và chứng minh hiệu quả của việc kết hợp một mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện hiện đại như PhoBERT với một mô hình học máy truyền thống nhưng mạnh mẽ như SVM trong bài toán phân loại văn bản tiếng Việt, cụ thể là phát hiện tin giả.

- Phân tích và đánh giá hiệu quả của mô hình trên dữ liệu tiếng Việt:

  Đề tài này cung cấp một phân tích hiệu suất của mô hình PhoBERT-SVM trên một tập dữ liệu tin giả tiếng Việt, từ đó đóng góp vào việc hiểu rõ hơn về khả năng của mô hình trong việc xử lý ngôn ngữ tiếng Việt.

  Nghiên cứu này cũng so sánh hiệu suất của mô hình với các mô hình học sâu khác, từ đó cung cấp một cơ sở để đánh giá và lựa chọn mô hình phù hợp cho bài toán phát hiện tin giả tiếng Việt.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- ***Đóng góp về mặt thực tiễn:***

- Xây dựng một hệ thống phát hiện tin giả tiếng Việt hiệu quả:

  Đề tài này xây dựng một hệ thống phát hiện tin giả tiếng Việt có khả năng phân loại tin tức thành tin thật hoặc tin giả với độ chính xác cao.

- Tích hợp mô hình vào ứng dụng thực tế:

  Đề tài này tích hợp mô hình phát hiện tin giả vào tiện ích mở rộng (chrome extension) của trình duyệt web, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra tính xác thực của thông tin trực tuyến.

7. Cấu trúc của quyển đồ án chuyên ngành Đồ án này được trình bày trong ba chương như sau:

Chương 1: Trình bày tổng quan về tin giả, các phương pháp nhận diện tin giả truyền thống và tự động, những thách thức trong việc phát hiện tin giả trong tiếng Việt, ứng dụng của hệ thống và khảo sát các công trình liên quan đối với tin giả.

Chương 2: Tiến hành thực nghiệ phương pháp nghiên cứu, bao gồm mô hình PhoBERT, thuật toán SVM, quy trình thu thập và tiền xử lý dữ liệu.

Chương 3: Trình bày quá trình thực nghiệm, đánh giá kết quả mô hình và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ NHẬN DIỆN TIN GIẢ

Trong chương này, chúng tôi trình bày tổng quan về vấn đề tin giả, bao gồm khái niệm, đặc điểm và tác động của tin giả đối với xã hội. Bên cạnh đó, chương này cũng giới thiệu các phương pháp nhận diện tin giả truyền thống và hiện đại, đặc biệt là những nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực này. Cuối cùng, chương này sẽ khảo sát một số công trình nghiên cứu liên quan, từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất mô hình phát hiện tin giả trong đồ án này.

1.1. Tổng quan về tin giả

1.1.1. Khái niệm về tin giả

Thuật ngữ "tin giả" là một khái niệm tương đối mới và cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa chung được thống nhất về tin tức giả mạo hay tin giả (Fake News). Theo từ điển Oxford "Tin giả là thông tin sai sự thật được phát sóng hoặc xuất bản dưới dạng tin tức nhằm mục đích lừa đảo hoặc có động cơ chính trị. Tin giả tạo ra sự nhầm lẫn đáng kể của công chúng về các sự kiện hiện tại. Tin giả bùng nổ trên phương tiện truyền thông xã hội, đang xâm nhập vào các kênh truyền thông chính".

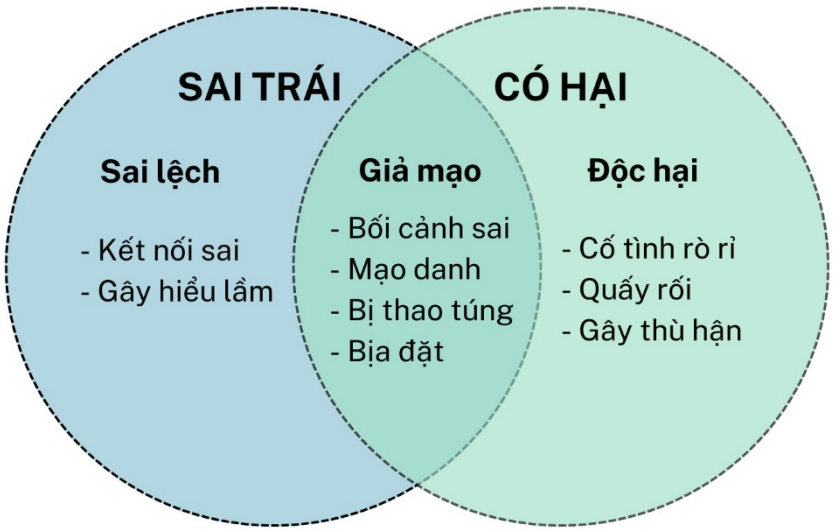
Học giả về truyền thông Nolan Higdon đã định nghĩa "Tin tức giả là nội dung sai sự thật hoặc gây hiểu lầm được trình bày dưới dạng tin tức và được truyền đạt dưới các định dạng bao gồm truyền thông nói, viết, in, điện tử và kỹ thuật số" [1]. Tin tức giả mạo cũng đề cập đến những câu chuyện bịa đặt có rất ít hoặc không có sự thật và khó có thể xác minh được. Thậm chí rộng hơn, sau kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, người ta đã mở rộng ý nghĩa của "tin tức giả" để bao gồm cả các tin tức tiêu cực về niềm tin và hành động cá nhân của họ

1.1.2. Phân loại tin giả

Các trường hợp điển hình của tin giả bao gồm quảng cáo lừa đảo (trong kinh doanh và chính trị), tuyên truyền của chính phủ, các hình ảnh chỉnh sửa hoặc dùng sai mục đích ban đầu, tài liệu giả mạo, bản đồ giả, gian lận trên Internet, các trang web giả mạo và mục từ trên Wikipedia không đúng sự thật,... Tin giả có thể gây ra tác hại đáng kể nếu mọi người để nó lừa dối. Để giải quyết mối đe dọa này đối với chất lượng

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

thông tin, trước tiên chúng ta cần hiểu chính xác các loại tin giả. Có rất nhiều nghiên cứu về tin giả và phân loại tin giả, một trong những báo cáo được tham khảo và trích dẫn nhiều về phân loại tin giả là của Claire Wardle [2].



Hình 1.1 Phân loại tin tức giả mạo

Theo phân loại này, các tin giả được phân thành 3 nhóm chính (Hình 1):

1.1.2.1. **Thông tin sai lệch (Mis-information):** Thông tin sai lệch được phổ biến mà không có ý định gây hại. Thông tin sai lệch có 2 loại:

- Kết nối sai (False connection): Khi dòng tiêu đề, hình ảnh hoặc chú thích không phù hợp với nội dung. Ví dụ như trường hợp giật tít để câu view bằng những tiêu đề giật gân nhưng nội dung không phản ánh đúng với tên ở tiêu đề; hoặc sử dụng hình ảnh không đúng với nội dung (chẳng hạn các ảnh rùng rợn hay tươi mát để thu hút người khác truy cập).

- Nội dung gây hiểu lầm (Misleading content): Sử dụng sai thông tin và gây hiểu lầm cho người đọc. Ví dụ, nội dung quảng cáo hoặc trang web cố gắng đánh lừa khách hàng để truy cập vào các trang web không an toàn. Nó có thể bao gồm cả những nội dung có thể được coi là lừa đảo, gian lận hoặc có hại cho khách truy cập trang web một cách hợp lý thông qua các tuyên bố không có căn cứ, ưu đãi miễn phí hoặc hứa hẹn về giảm giá, quảng cáo gây hiểu lầm và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

1.1.2.2. Thông tin giả mạo (Dis-information): Được tạo và chia sẻ bởi những người có ý định gây hại.

- Bối cảnh sai (False context): Loại thông tin giả mạo này được sử dụng để mô tả nội dung xác thực nhưng đã được điều chỉnh lại theo những cách nguy hiểm. Ví dụ, lợi dụng sự cố Formosa xả thải gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại vùng biển khu vực các tỉnh bắc miền Trung, nhiều bản tin đã lồng ghép các ý đồ chính trị để kích động, chống phá chế độ.

- Nội dung mạo danh (Imposter content): Là những nội dung sai sự thật hoặc gây hiểu lầm bằng cách sử dụng các biểu trưng nổi tiếng hoặc tin tức từ các nhân vật hoặc nhà báo có uy tín. Như chúng ta biết, bộ não của con người luôn tìm kiếm từ kinh nghiệm tích luỹ được để xác định độ tin cậy khi tiếp nhận một thông tin nào đó. Dựa trên kinh nghiệm là lối tắt tư duy để giúp chúng ta hiểu được thế giới. Lợi dụng điều này, người tạo tin giả sẽ tìm cách giả mạo là nội dung do những cá nhân, tổ chức nổi tiếng cung cấp hoặc đã được họ chấp nhận. Ví dụ, ở Việt Nam trong thời gian gần đây, các nhãn hàng đã mời các nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo sai sự thật đã trở thành một vấn nạn và gây khó khăn cho sự lựa chọn của khách hàng.

- Nội dung bị thao túng (Manipulated content): Nội dung bị thao túng là khi một khía cạnh nào đó của nội dung chính hãng bị thay đổi. Điều này thường liên quan đến ảnh hoặc video. Ví dụ, khi cố tình đưa tin sai sự thật về một vụ tai tiếng (scandal) của người nổi tiếng, một thủ thuật thường được sử dụng là ghép ảnh, chỉnh sửa ảnh gốc theo dụng ý của người đưa tin để minh hoạ cho nội dung.

- Nội dung bịa đặt (Fabricated content): Nội dung bịa đặt là sai 100%. Ví dụ, vào tháng 8 năm 2021, trên mạng xã hội chia sẻ với tốc độ chóng mặt về tin một người bác sĩ tên Trần Khoa, người này chia sẻ đã quyết định "nhường đi chiếc máy thở" của ba mẹ mình đang dùng cho một sản phụ đang cần. Thông tin này đi kèm với một lá thư rất lâm ly của bác sĩ Khoa và nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau, khi kiểm tra có đủ cơ sở khẳng định thông tin lan truyền về trường hợp một bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường máy thở cho mẹ con sản phụ là hư cấu.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

1.1.2.3. Thông tin độc hại (Mal-information): Chia sẻ thông tin "chính hãng" nhưng với mục đích gây hại.

- Rò rỉ (Leaks): Rò rỉ thông tin là một sự kiện diễn ra khi thông tin bí mật được tiết lộ cho những người hoặc bên không có thẩm quyền. Ví dụ, trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hoặc trước các kỳ đại hội Đảng ở Việt Nam thường xuất hiện rất nhiều các thông tin được cho là rò rỉ từ các hồ sơ mật và gần như không thể kiểm chứng. Những thông tin này thường gây hoang mang và tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều.

- Quấy rối (Harassment): Là bất kỳ hành vi nào, dù bằng lời nói, hình ảnh, văn bản hay cách khác nhằm mục đích xúc phạm hoặc làm nhục một cá nhân, tổ chức nào đó. Cùng với mạng xã hội, các hành vi quấy rối ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi. Ví dụ, fanpage của các nhân vật nổi tiếng thường lan truyền các thông tin nhằm hạ thấp các đối thủ cạnh tranh và nâng cao hình ảnh thần tượng của mình.

- Gây chia rẻ, thù hận (Hate speech): Những nội dung biểu hiện qua lời nói, văn bản hoặc các biểu hiện khác thể hiện sự căm thù, phỉ báng một người hoặc những người khác. Các nội dung gây chia rẻ, thù hận thường dựa trên một nhóm xã hội được xác định bởi các thuộc tính như chủng tộc, dân tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần.

1.2. Các phương pháp phát hiện tin giả

Có rất nhiều cách để chúng ta phát hiện tin giả và điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng phân tích, năng lực phán đoán, tư duy phê phán,... [3]. Dưới đây là một số cách thông dụng mà con người sử dụng để phát hiện tin giả trên mạng:

1.2.1. Phương pháp truyền thống

Phương pháp truyền thống trong nhận diện tin giả chủ yếu dựa vào sự kiểm duyệt của con người và các tổ chức truyền thông. Các chuyên gia phân tích nội dung tin tức, đối chiếu với các nguồn tin chính thống và sử dụng quy trình kiểm chứng thực tế để xác minh tính chính xác của thông tin. Ngoài ra, các tổ chức báo chí uy tín thường có đội ngũ kiểm duyệt để phát hiện và bác bỏ tin giả trước khi chúng lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, phương pháp này tiêu tốn nhiều thời gian, công sức và

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

không thể đáp ứng kịp tốc độ lan truyền nhanh chóng của tin giả trên mạng xã hội. Dưới đây là một sốt phương pháp nhận diện thủ công:

1.2.1.1 Kiểm tra nguồn tin:

Kiểm tra địa chỉ web cho trang đang xem hoặc nơi phát tán nội dung. Đôi khi, các trang web tin tức giả mạo có thể có lỗi chính tả trong URL hoặc sử dụng phần mở rộng tên miền ít thông dụng hơn như ".infonet" hoặc ".offer". Việc xác định nguồn gốc phát tán nội dung sẽ giúp đánh giá độ tin cậy của nội dung.

1.2.1.2. Kiểm tra tác giả:

Nghiên cứu về tác giả để xem liệu chúng có đáng tin cậy hay không. ví dụ: Tác giả này có thật không, tác giả có danh tiếng tốt không, tác giả có viết về lĩnh vực chuyên môn cụ thể của nội dung phát tán không? Đặc biệt, xem xét động cơ của người viết có thể là gì.

1.2.1.3. Kiểm tra các nguồn khác:

Đối chiếu với các cơ quan truyền thông hoặc các tổ chức uy tín khác có đưa tin về câu chuyện này không? Kiểm tra các nguồn đáng tin cậy được trích dẫn trong câu chuyện.

1.2.1.4. Duy trì tư duy phản biện:

Rất nhiều tin tức giả được viết một cách khéo léo để kích động các phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như sợ hãi hoặc tức giận để thao túng người đọc. Việc duy trì tư duy phản biện bằng cách tự hỏi bản thân: Tại sao câu chuyện này lại được viết? Nó có đang thúc đẩy một nguyên nhân hoặc chương trình nghị sự cụ thể nào không? Có phải nó đang cố làm cho chúng ta truy cập qua một trang web khác không?

1.2.1.5. Kiểm tra sự thật:

Các câu chuyện tin tức đáng tin cậy sẽ bao gồm nhiều dữ kiện như dữ liệu, thống kê, trích dẫn từ các chuyên gia,... Nếu thiếu những thứ này, hãy đặt câu hỏi tại sao. Các báo cáo có thông tin sai lệch thường chứa ngày tháng không chính xác hoặc mốc thời gian bị thay đổi, vì vậy, chúng ta nên kiểm tra thời điểm bài báo được xuất bản và tính lô-gíc của nội dung.

1.2.1.6. Kiểm tra các nhận xét:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

Ngay cả khi bài báo hoặc video là hợp pháp, các nhận xét bên dưới có thể giúp chúng ta tìm ra sự thật. Lưu ý, các liên kết hoặc nhận xét được đăng để phản hồi nội dung có thể được tự động tạo bởi rô-bốt mạng hoặc những người được thuê để đưa thông tin gây hiểu lầm.

1.2.1.7. Kiểm tra thành kiến của cá nhân:

Tất cả chúng ta đều có thành kiến và nên tránh để thành kiến lấn át lý trí khi đánh giá nội dung bài viết. Phương tiện truyền thông xã hội có thể tạo ra các luồng phản hồi bằng cách đề xuất những câu chuyện phù hợp với thói quen duyệt web, sở thích và quan điểm hiện có của cá nhân, cộng đồng. Càng đọc nhiều nguồn và quan điểm đa dạng, chúng ta càng có nhiều khả năng đưa ra kết luận chính xác.

1.2.1.8. Kiểm tra xem đó có phải là một trò đùa hay không:

Các trang web châm biếm rất phổ biến và đôi khi không phải lúc nào cũng rõ ràng một câu chuyện chỉ là một trò đùa hay nhại lại. Kiểm tra trang web, tác giả bài viết để xem liệu chúng có nổi tiếng với tác phẩm châm biếm hoặc tạo ra những câu chuyện hài hước hay không để hiểu đúng bản chất của nội dung.

1.2.1.9. Kiểm tra tính xác thực của hình ảnh:

Hình ảnh minh họa mà chúng ta thấy đi kèm nội dung có thể đã bị chỉnh sửa hoặc thao túng. Các dấu hiệu có thể xảy ra bao gồm cong vênh nơi các đường thẳng trên nền bây giờ xuất hiện gợn sóng, các bóng lạ, các cạnh lởm chởm hoặc màu da trông quá hoàn hảo. Cũng nên nhớ rằng, một hình ảnh có thể chính xác nhưng được sử dụng đơn giản trong bối cảnh gây hiểu nhầm. Chúng ta có thể sử dụng các công cụ như Google’s Reverse Image Search của Google để kiểm tra xem hình ảnh có nguồn gốc từ đâu và hình ảnh đó có bị thay đổi hay không.

1.2.2. Phát hiện tin giả tự động

Việc phát hiện tin giả một cách thủ công thường liên quan đến tất cả các kỹ thuật và quy trình mà một người có thể sử dụng để xác minh tin tức. Tuy nhiên, lượng dữ liệu trực tuyến được tạo ra hàng ngày là quá lớn. Hơn nữa, thông tin lan truyền trực tuyến rất nhanh nên việc kiểm tra thủ công nhanh chóng trở nên không hiệu quả và thiếu thực tế. Việc kiểm tra thủ công gặp khó khăn lớn nhất khi mở rộng quy mô xác

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

minh do khối lượng dữ liệu được tạo ra quá lớn và nhanh. Do đó, nhiệm vụ phát hiện tự động tin giả là một nhu cầu cấp bách và quan trọng.

Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy sự khác biệt về khái niệm cũng như sự tương đồng giữa nhiều thuật ngữ liên quan đến "tin giả". Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra các phương pháp để xác minh tin giả. Tuy nhiên, để phát hiện tự động tin giả thì cần phải có các nghiên cứu sâu hơn. Các nghiên cứu hiện nay đang tiến thêm một bước nữa bằng cách xác định các đặc điểm hoặc chỉ số hoạt động cụ thể liên quan đến bản tin để trên cơ sở đó có thể mã hoá và đưa vào thuật toán học máy nhằm phân biệt một cách đáng tin cậy giữa các loại nội dung khác nhau được gắn với nhãn là "tin tức giả mạo".

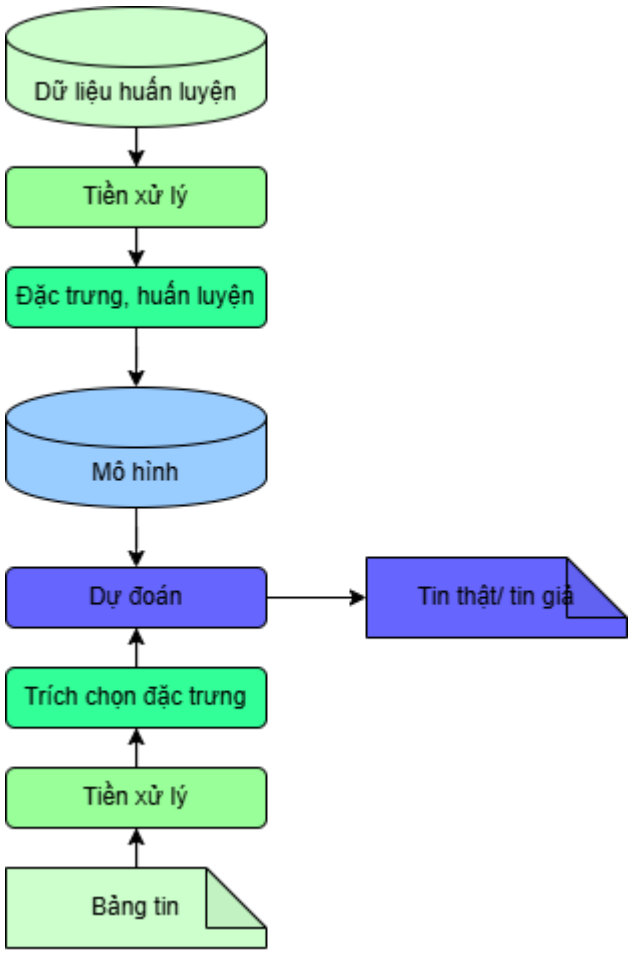
Hệ thống phát hiện tự động tin giả sẽ giúp xác minh một tin tức là giả hay thật mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Có nhiều kỹ thuật và cách tiếp cận khác nhau được sử dụng trong nghiên cứu phát hiện tin giả. Các kỹ thuật và cách tiếp cận này phụ thuộc vào quan điểm và mục đích truy vết của người phát triển.

Các hướng tiếp cận khá phổ biến hiện nay là ứng dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và các mô hình học sâu (Deep Learning) để xác định độ tin cậy của một tin tức mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

1.2.2.1. Phương pháp dựa trên mô hình học máy

Machine Learning là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, trong đó máy tính học từ dữ liệu để đưa ra dự đoán. Đa số các nghiên cứu theo hướng này đều sử dụng phương pháp học máy giám sát (Supervised Learning) hoặc học máy bán giám sát (Semi-Supervised Learning) để huấn luyện tạo mô hình nhằm mục đích phân loại tập dữ liệu và dự đoán.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)



Hình 1.2. Mô hình học máy để phát hiện tin giả

❖ **Một số thuật toán phổ biến được sử dụng trong phát hiện tin giả bao gồm:**

- **Naïve Bayes:** Thuật toán này hoạt động dựa trên tiếp cận xác suất và định lý Bayes. Nói một cách đơn giản, Naïve Bayes giả định rằng, một thuộc tính trong danh mục này không liên quan gì đến các thuộc tính khác. Ví dụ, trái cây sẽ được phân loại là táo khi có màu đỏ, hình xoáy và đường kính gần 8 cm. Bất kể các thuộc tính này phụ thuộc vào nhau hay các thuộc tính khác. Thuật toán này thường được sử dụng để phân loại văn bản.

  • **Xác suất Naïve Bayes:**

  $$P(c|x) = \frac{P(x \vee c)P(c)}{P(x)}$$

  $$P(c|X) = P(x1\ |c) \times P(x2\ |c) \times \ldots \times P(xn\ |c) \times P(c)$$

  - P(c|x) là xác suất của c khi biết x. Trong đó, c là các lớp (nhãn) và x là tập các thuộc tính (đặc trưng).

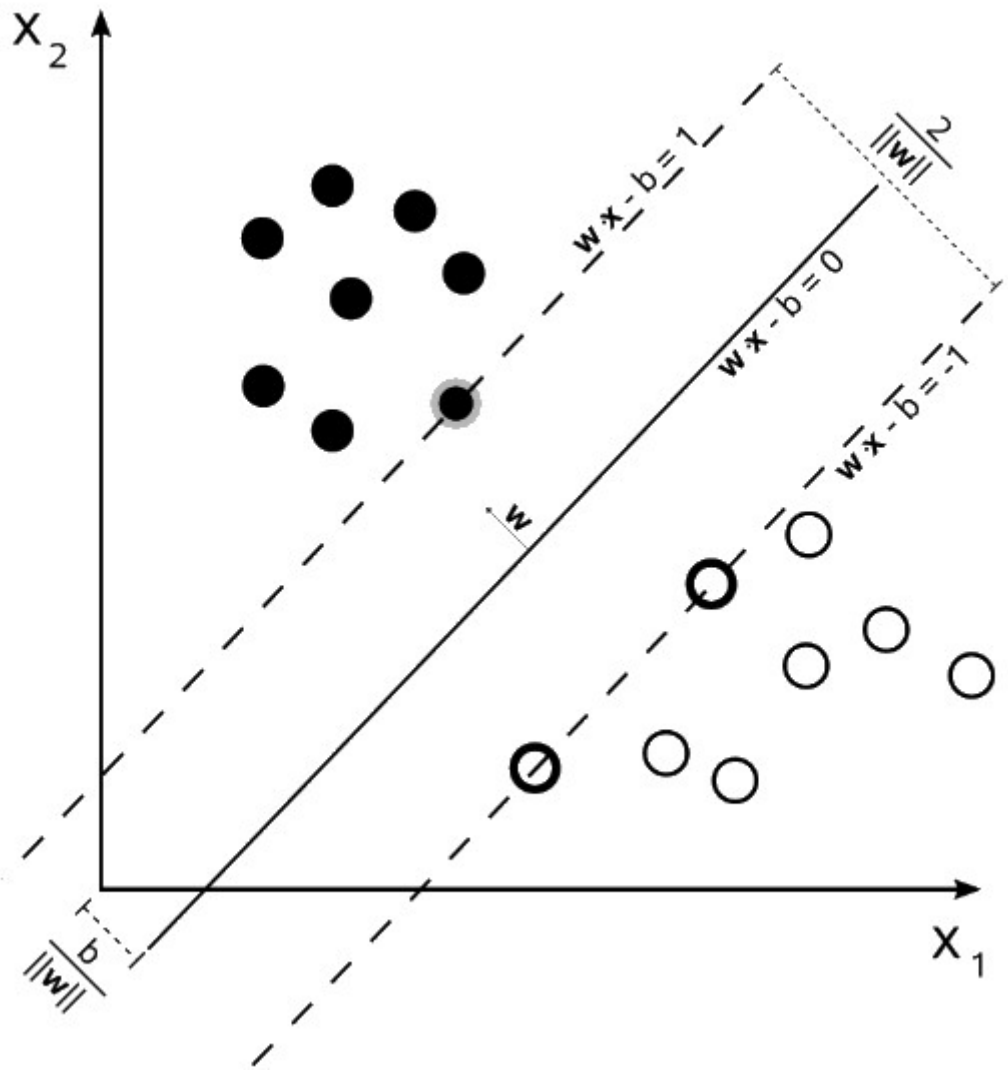
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- P(c) là xác suất của lớp c.

- P(x|c) là xác suất của x nếu biết c.

- P(x) là xác suất của x.

- **Support Vector Machine (SVM):** : Đây là thuật toán hỗ trợ phân loại rất phổ biến và hiệu quả, có thể áp dụng trong học có giám sát hoặc bán giám sát. Mục đích của SVM là phân loại dữ liệu thành hai lớp khác nhau, trong trường hợp này là lớp các tin giả và lớp các tin thật. Với một bộ các mẫu huấn luyện thuộc hai thể loại cho trước, thuật toán huấn luyện SVM xây dựng một mô hình SVM để phân loại các mẫu khác vào một trong hai thể loại đó. Thuật toán SVM chia hai lớp dữ liệu bằng một siêu mặt phẳng d–1 chiều khi số chiều của dữ liệu huấn luyện là d. Trong đó, w.x–b=0 là siêu mặt phẳng thể hiện sự phân tách dữ liệu.



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

Hình 1.3. Mô hình phân lớp bằng SVM

- **Random Forest:** Kết hợp nhiều cây quyết định (Decision Tree) để cải thiện độ chính xác trong phân loại tin tức.

  Cây quyết định là một công cụ quan trọng hoạt động dựa trên cấu trúc giống như biểu đồ luồng được sử dụng chủ yếu cho các bài toán phân loại. Mỗi nút bên trong của cây quyết định chỉ định một điều kiện hoặc một "kiểm tra" trên một thuộc tính và việc phân nhánh được thực hiện trên cơ sở các điều kiện và kết quả kiểm tra. Cuối cùng, nút lá mang nhãn lớp thu được sau khi tính toán tất cả các thuộc tính. Khoảng cách từ gốc đến lá thể hiện quy luật phân loại. Chúng rất quan trọng trong việc tạo ra các biến và tính năng mới hữu ích cho việc khám phá dữ liệu và dự đoán biến mục tiêu khá hiệu quả. Đây là thuật toán phổ biến nên chi tiết về thuật toán tham khảo tại [4].

1.2.1.2. Phương pháp dựa trên học sâu

Học sâu (Deep Learning) là một nhánh tiên tiến của trí tuệ nhân tạo, sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo nhiều tầng để phân tích dữ liệu. Trong phát hiện tin giả, phương pháp này mang lại độ chính xác cao nhờ khả năng học các đặc trưng ngữ nghĩa phức tạp trong văn bản.

❖ **Một số mô hình học sâu phổ biến trong phát hiện tin giả gồm:**

- **Mô hình mạng nơ-ron hồi tiếp (RNN, LSTM, GRU):**
  - **Recurrent Neural Networks (RNN):** Đây là mô hình mạng nơ-ron chuyên xử lý dữ liệu tuần tự, trong đó đầu ra của một bước được sử dụng làm đầu vào cho bước tiếp theo. RNN có khả năng lưu giữ thông tin trước đó thông qua các trạng thái ẩn, giúp mô hình nắm bắt ngữ cảnh của văn bản. Tuy nhiên, RNN gặp phải vấn đề mất dần gradient khi xử lý các chuỗi dài, làm giảm hiệu quả trong các đoạn văn bản lớn.
  - **Long Short-Term Memory (LSTM):** Là một biến thể cải tiến của RNN, LSTM sử dụng các cổng điều khiển (input gate, forget gate, output gate) để quản lý luồng thông tin, giúp lưu trữ thông tin quan trọng trong thời gian dài hơn. Điều này giúp LSTM vượt qua vấn đề mất gradient và trở thành một lựa chọn mạnh mẽ để phân tích ngữ nghĩa của các bài viết dài.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- **Gated Recurrent Units (GRU):** GRU là một biến thể của LSTM với cơ chế đơn giản hơn, chỉ có hai cổng (reset gate và update gate) để kiểm soát luồng thông tin. GRU có khả năng học các chuỗi dài tương tự LSTM nhưng với ít tham số hơn, giúp giảm bớt yêu cầu tính toán và tăng tốc độ huấn luyện.

Các mô hình này phù hợp với việc phân tích văn bản dựa trên ngữ cảnh và độ dài của bài viết, giúp nhận diện tin giả một cách hiệu quả.

- **Mô hình mạng nơ-ron tích chập (CNN)**
  - **Cơ chế hoạt động**: CNN hoạt động bằng cách sử dụng các lớp tích chập (convolutional layers) để quét qua văn bản, từ đó trích xuất các đặc trưng quan trọng. Các lớp này giúp mô hình nhận diện các mẫu xuất hiện trong câu, chẳng hạn như cụm từ nghi vấn, mẫu câu phổ biến trong tin giả, hoặc mối quan hệ giữa các từ.
  - **Ứng dụng trong phát hiện tin giả**: CNN có thể phát hiện các mẫu đặc trưng của tin giả bằng cách sử dụng các bộ lọc (filters) có thể học được. Khi kết hợp với các phương pháp biểu diễn từ như Word2Vec hoặc GloVe, CNN có thể xác định các điểm bất thường trong nội dung bài viết, từ đó hỗ trợ nhận diện tin giả hiệu quả.
- **Mô hình Transformer (BERT, PhoBERT, LLaMA)**
  - **BERT**: BERT sử dụng kiến trúc Transformer với cơ chế tự chú ý (self-attention) để học các mối quan hệ giữa các từ trong một câu theo cả hai hướng (trái và phải). Điều này giúp BERT hiểu sâu hơn về ngữ cảnh và mối liên hệ giữa các từ, từ đó cải thiện khả năng phát hiện tin giả.
  - **PhoBERT**: Là phiên bản BERT được huấn luyện trên dữ liệu tiếng Việt, giúp mô hình nhận diện ngữ cảnh tiếng Việt một cách chính xác hơn. PhoBERT được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên liên quan đến tiếng Việt, đặc biệt là trong phát hiện tin giả.
  - **LLaMA**: Là một mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng học sâu từ dữ liệu đa dạng. Khi kết hợp với PhoBERT, LLaMA có thể tận dụng cả đặc trưng ngôn ngữ của tiếng Việt và sức mạnh của mô hình lớn để phát hiện tin giả chính xác hơn.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

1.2.1.3. Phương pháp dựa trên phân tích mạng xã hội

Bên cạnh việc phân tích nội dung văn bản, một cách tiếp cận quan trọng trong phát hiện tin giả là nghiên cứu cách thức lan truyền của tin tức trên mạng xã hội. Tin giả thường được phát tán nhanh chóng nhờ các thuật toán đề xuất nội dung và hành vi chia sẻ của người dùng.

❖ **Các phương pháp chính trong phân tích mạng xã hội gồm:**

- **Phân tích đồ thị xã hội (Social Graph Analysis):**
  - Xây dựng mô hình đồ thị để theo dõi cách tin tức lan truyền giữa các tài khoản.
  - Sử dụng thuật toán như PageRank để xác định các nguồn tin có độ tin cậy thấp.
  - Phát hiện cụm tài khoản hoạt động theo mô hình bất thường, như các nhóm chuyên phát tán tin giả.
- **Nhận diện tài khoản đáng ngờ:**
  - Sử dụng học máy để phát hiện các tài khoản có hành vi phát tán tin giả, như đăng tải nội dung lặp lại hoặc có tần suất đăng bài không bình thường.
  - Phân tích mối quan hệ giữa các tài khoản để tìm ra các mạng bot tự động khuếch đại tin giả.
- **Xác định ảnh hưởng của tin giả:**
  - Đo lường mức độ lan truyền và mức độ tương tác của các bài đăng để xác định tin giả có ảnh hưởng lớn.
  - So sánh tốc độ lan truyền của tin giả với tin thật để tìm ra các đặc điểm giúp phân loại.
- **Phát hiện bot và tài khoản ảo**
  - Sử dụng AI để xác định các tài khoản có hành vi bất thường, như đăng bài với tần suất cao hoặc sử dụng nội dung tự động tạo.
  - Nhận diện các mạng lưới tài khoản ảo có mục đích thao túng dư luận bằng cách phân tích mẫu kết nối và tương tác của chúng.

Phân tích mạng xã hội giúp phát hiện tin giả ngay cả khi nội dung bài viết không có dấu hiệu rõ ràng, tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi sự kết hợp giữa nhiều mô hình và nguồn dữ liệu.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

1.2.1.4. Phương pháp kết hợp

Phương pháp kết hợp tích hợp nhiều kỹ thuật, bao gồm phân tích nội dung, kiểm tra nguồn tin, phát hiện hình ảnh giả mạo và đánh giá mức độ lan truyền để tăng cường độ chính xác của hệ thống phát hiện tin giả.

Ví dụ, một hệ thống phát hiện tin giả hiện đại có thể kết hợp:

- **Học sâu** để phân tích nội dung văn bản.
- **Mạng xã hội** để xác định mô hình lan truyền.
- **Xác thực nguồn tin** bằng cách so sánh với các nguồn tin đáng tin cậy.
- **Nhận diện hình ảnh giả mạo** bằng các mô hình xử lý ảnh để phát hiện nội dung bị chỉnh sửa.

➢ **Đánh giá hiệu quả của hệ thống phát hiện tin giả**

Hệ thống phát hiện tin giả có thể được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

- **Độ chính xác (Accuracy):** Tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số mẫu thử nghiệm.
- **Độ nhạy (Recall):** Khả năng phát hiện đúng các tin giả trong tập dữ liệu.
- **Độ đặc hiệu (Precision):** Mức độ tin cậy khi hệ thống kết luận một tin tức là giả.
- **F1-score:** Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, giúp đánh giá hiệu quả tổng thể của mô hình.

Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các phương pháp phát hiện tin giả tự động ngày càng được cải thiện, giúp giảm thiểu sự lan truyền thông tin sai lệch và bảo vệ người dùng khỏi những tin tức không chính xác. Tuy nhiên, do bản chất của tin giả liên tục thay đổi, các hệ thống này cũng cần được cập nhật thường xuyên để duy trì độ chính xác cao.

1.3. Ứng dụng của hệ thống phát hiện tin giả trong thực tế

Hệ thống phát hiện tin giả có nhiều ứng dụng quan trọng trong thực tế, góp phần nâng cao nhận thức và kiểm soát thông tin trên nhiều lĩnh vực khác nhau:

- **Kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội**

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- Facebook sử dụng AI để phát hiện tin giả và gắn nhãn cảnh báo lên các bài đăng sai sự thật. Ví dụ, trong đại dịch COVID-19, Facebook đã đánh dấu và hạn chế lan truyền những bài viết sai lệch về vắc-xin. Công nghệ AI giúp Facebook quét hàng triệu bài đăng mỗi ngày, kết hợp với cơ chế đánh giá của con người để đảm bảo độ chính xác cao hơn.
- Twitter có cơ chế kiểm tra nội dung tweet, nếu phát hiện tin giả, nền tảng sẽ chặn hoặc cảnh báo người dùng trước khi chia sẻ. Ngoài ra, Twitter còn áp dụng các biện pháp như hiển thị nguồn tin gốc, yêu cầu người dùng đọc toàn bộ bài viết trước khi retweet để hạn chế sự lan truyền của tin tức sai lệch.

- **Hỗ trợ báo chí và truyền thông**
  - Hãng tin Reuters sử dụng công cụ AI để kiểm chứng thông tin trước khi xuất bản, giúp đảm bảo độ chính xác của tin tức. AI có thể phân tích hàng loạt nguồn tin, so sánh nội dung với dữ liệu có sẵn và cảnh báo khi phát hiện nội dung đáng ngờ.
  - Google News sử dụng hệ thống AI để xếp hạng và ưu tiên hiển thị các nguồn tin đáng tin cậy, giảm thiểu sự lan truyền của tin giả. Hệ thống này dựa trên các thuật toán kiểm tra lịch sử xuất bản, độ tin cậy của nguồn và mức độ liên quan của nội dung.
- **Bảo vệ chính phủ và tổ chức công quyền**
  - Chính phủ Mỹ áp dụng AI để giám sát và phát hiện các chiến dịch tung tin giả liên quan đến bầu cử, giúp đảm bảo tính minh bạch trong các cuộc bầu cử quan trọng.
  - Liên minh Châu Âu sử dụng các hệ thống phát hiện tin giả để ngăn chặn các thông tin sai lệch về chính sách công và dịch bệnh. AI có thể theo dõi xu hướng tin tức trên mạng xã hội, phát hiện những chiến dịch có tổ chức nhằm thao túng dư luận.
- **Nâng cao nhận thức cộng đồng**
  - Google Chrome có tiện ích mở rộng như "NewsGuard" giúp người dùng kiểm tra độ tin cậy của trang web bằng cách hiển thị xếp hạng độ uy tín của nguồn tin.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- Tổ chức phi lợi nhuận First Draft cung cấp các khóa học miễn phí giúp người dùng phát hiện tin giả trên Internet, đồng thời hợp tác với các trường đại học để nâng cao hiểu biết về truyền thông số.

- **Ứng dụng trong tài chính và kinh doanh**
  - Bloomberg sử dụng AI để phân tích thông tin tài chính và cảnh báo các nhà đầu tư về tin tức giả có thể ảnh hưởng đến thị trường, giúp giảm rủi ro đầu tư.
  - Các công ty như Apple, Samsung áp dụng AI để bảo vệ thương hiệu khỏi các chiến dịch bôi nhọ bằng tin tức giả trên mạng xã hội, từ đó duy trì uy tín và hình ảnh thương hiệu.

1.4. Phương pháp kết hợp PhoBERT và SVM trong nhận diện tin giả

1.4.1. Giới thiệu về phương pháp PhoBERT và SVM

PhoBERT là một mô hình học sâu dựa trên kiến trúc Transformer, được huấn luyện đặc biệt cho tiếng Việt. Mô hình này có khả năng nắm bắt ngữ nghĩa của văn bản thông qua việc biểu diễn từ dưới dạng vector đa chiều (word embeddings). Nhờ vào cơ chế tự chú ý (self-attention), PhoBERT có thể hiểu được mối quan hệ giữa các từ trong một câu theo cả hai chiều (trái và phải), giúp cải thiện độ chính xác khi xử lý các đoạn văn bản dài và phức tạp.

Tuy nhiên, PhoBERT bản thân không phải là một mô hình phân loại mà chỉ cung cấp các vector biểu diễn (embeddings) của văn bản đầu vào. Do đó, để có thể phân loại tin tức thành tin thật hay tin giả, ta cần một mô hình phân loại mạnh mẽ. Trong trường hợp này, SVM (Support Vector Machine) là một lựa chọn phù hợp.

SVM là một mô hình học máy có giám sát, hoạt động bằng cách tìm một siêu phẳng (hyperplane) tối ưu để phân tách dữ liệu thuộc hai lớp (tin thật và tin giả). Khi kết hợp với PhoBERT, các vector đặc trưng được trích xuất từ văn bản sẽ đóng vai trò là đầu vào cho SVM, giúp mô hình có thể tìm ra ranh giới tối ưu giữa hai loại tin tức.

Ưu điểm chính của phương pháp kết hợp PhoBERT và SVM bao gồm:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- **Hiệu quả cao trong xử lý ngôn ngữ tiếng Việt**: PhoBERT được huấn luyện trên tập dữ liệu tiếng Việt lớn, giúp nó hiểu rõ hơn về ngữ nghĩa và cú pháp của ngôn ngữ này so với các mô hình khác.
- **Phân loại chính xác nhờ SVM**: SVM có khả năng tìm ranh giới tối ưu giữa hai lớp dữ liệu ngay cả khi dữ liệu không tuyến tính, giúp tăng độ chính xác trong việc phân loại tin tức.
- **Khả năng tổng quát hóa tốt**: SVM hoạt động hiệu quả ngay cả khi dữ liệu huấn luyện bị hạn chế, giúp giảm nguy cơ quá khớp (overfitting).

Nhờ vào sự kết hợp giữa PhoBERT và SVM, hệ thống có thể tận dụng sức mạnh của cả hai mô hình để phân tích và phát hiện tin giả một cách chính xác và hiệu quả.

1.4.2. Cách hoạt động của mô hình PhoBERT và SVM

Quy trình kết hợp PhoBERT và SVM để phát hiện tin giả thường gồm các bước sau:

- **Tiền xử lý dữ liệu:**
  - Thu thập dữ liệu tin tức từ các nguồn khác nhau.
  - Làm sạch dữ liệu bằng cách loại bỏ các ký tự đặc biệt, dấu câu không cần thiết và chuẩn hóa văn bản.
  - Chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra.
- **Trích xuất đặc trưng bằng PhoBERT:**
  - **Bước 1: Tokenization**
    - Văn bản đầu vào được chuẩn hóa, loại bỏ ký tự đặc biệt và dấu câu không cần thiết.
    - Tokenizer của PhoBERT được sử dụng để chuyển đổi văn bản thành một chuỗi các token. Tokenizer này hoạt động theo cơ chế subword, giúp đảm bảo các từ không nằm trong từ điển vẫn có thể được mã hóa một cách hiệu quả.
    - Mỗi token sau đó được ánh xạ thành một ID trong từ điển của PhoBERT.
  - **Bước 2: Tạo embedding**

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- Các token đã mã hóa được đưa vào mô hình PhoBERT. PhoBERT sẽ xử lý chúng thông qua các lớp Transformer để tạo ra embedding có độ dài cố định cho mỗi câu.
- Embedding này là một vector số học chứa thông tin ngữ nghĩa của toàn bộ câu, giúp mô hình học được mối quan hệ giữa các từ và ngữ cảnh của văn bản.
- Để trích xuất embedding, có thể sử dụng lớp đầu ra cuối cùng của PhoBERT hoặc lấy trung bình các lớp ẩn để có một biểu diễn ngữ nghĩa toàn diện hơn.
- Các embedding thu được sau đó sẽ được lưu trữ để làm đầu vào cho mô hình phân loại SVM.

- **Huấn luyện mô hình SVM:**
  - **Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện**
    - Các embedding thu được từ PhoBERT được gom lại thành một tập dữ liệu huấn luyện.
    - Nhãn (tin thật/tin giả) được ánh xạ thành giá trị nhị phân (ví dụ: 0 - tin thật, 1 - tin giả).
  - **Bước 2: Xây dựng mô hình SVM**
    - SVM (Support Vector Machine) là một mô hình phân loại mạnh mẽ hoạt động bằng cách tìm một siêu phẳng tối ưu để tách biệt hai nhóm dữ liệu.
    - Mô hình sử dụng các embedding từ PhoBERT làm đầu vào và học cách phân biệt tin thật và tin giả.
    - Một số loại kernel có thể được sử dụng:
    - Linear Kernel: Thích hợp khi dữ liệu có thể phân tách tuyến tính.
    - RBF Kernel: Tốt cho dữ liệu phức tạp, có thể không tuyến tính.
    - Polynomial Kernel: Hữu ích khi cần mô hình hóa mối quan hệ đa thức giữa các đặc trưng.
  - **Bước 3: Tinh chỉnh và tối ưu hóa**
    - Quá trình huấn luyện mô hình được giám sát bằng cách điều chỉnh các siêu tham số như hệ số phạt C (điều chỉnh mức độ phức tạp của mô hình) và gamma (độ ảnh hưởng của từng điểm dữ liệu).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- Các kỹ thuật như cross-validation (kiểm định chéo) được áp dụng để đảm bảo mô hình không bị overfitting.

- **Bước 4: Đánh giá mô hình**
  - Sử dụng các chỉ số như accuracy, precision, recall, và F1-score để đánh giá độ chính xác của mô hình trên tập kiểm tra.
  - Nếu hiệu suất chưa đạt yêu cầu, có thể thử các phương pháp như fine-tuning PhoBERT hoặc sử dụng kỹ thuật giảm chiều dữ liệu để cải thiện mô hình SVM.

- **Ứng dụng thực tế:**
  - Sau khi được huấn luyện, tải mô hình đã được học về và gọi lại để sử dụng. Mô hình có thể được triển khai trên các hệ thống phát hiện tin giả tự động.
  - Khi một bài viết mới được nhập vào, hệ thống sẽ chạy PhoBERT để trích xuất đặc trưng và sử dụng SVM để phân loại.
  - Có thể sử dụng mô hình đã được học tạo API để có thể gọi lại trên extension của chrome để sử dụng một cách tiện lợi hơn.

Sự kết hợp giữa PhoBERT và SVM mang lại hiệu quả cao trong phát hiện tin giả nhờ tận dụng khả năng học ngữ nghĩa mạnh mẽ của PhoBERT và khả năng phân loại chính xác của SVM. Đây là một phương pháp linh hoạt, không yêu cầu tài nguyên quá lớn nhưng vẫn đạt độ chính xác cao.

1.5. Một số thách thức

Qua nghiên cứu các tài liệu đã công bố và một số công cụ thử nghiệm đã có, nổi lên một số thách thức và đó cũng là những hướng nghiên cứu tiềm năng trong tương lai đối với phát hiện tin giả, đặc biệt là đối với tiếng Việt. [16]

- *Vấn đề về sưu tập dữ liệu:* Muốn có được một hệ thống phát hiện tin giả dựa trên nội dung thì trước hết phải có bộ dữ liệu huấn luyện đủ lớn và được cập nhật kịp thời. Tuy nhiên, trong thực tế thì khối lượng thông tin phát sinh trên mạng là cực kỳ lớn và thay đổi theo thời gian thực. Vì vậy, việc thu thập, phân loại và gán nhãn cho những dữ liệu này là một thách thức lớn.

- *Vấn đề cập nhật lại mô hình đặc trưng:* Nếu cập nhật thường xuyên dữ liệu huấn luyện thì sẽ kéo theo vấn đề phải cập nhật lại mô hình đặc trưng. Trong trường

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

hợp này việc tính toán và cập nhật lại mô hình đặc trưng thế nào cho nhanh và bảo đảm hiệu quả là một vấn đề cần nghiên cứu.

- *Vấn đề thích ứng nội dung trên các tin giả:* Các đối tượng phát tán tin giả ngày càng tinh vi và luôn biết cách viết các tin giả giống như thật. Họ luôn tìm cách cải thiện kỹ năng viết tin giả để qua mặt các hệ thống phát hiện tin giả và đây là một thách thức không nhỏ cần phải vượt qua.

- *Vấn đề tích hợp các yếu tố để xác định tin giả:* phân tích nội dung chỉ là một trong yếu tố để có thể xác định tin giả. Các yếu tố khác như nguồn phát tán tin, cách thức lan truyền tin, nội dung các bình luận liên quan đến bản tin, văn phong sử dụng trên bản tin,... đều có thể là các manh mối quan trọng để xác định tin giả. Làm thể nào để kết hợp được các yếu tố này khi phát hiện tin giả cũng là một vấn đề quan trọng cần phải nghiên cứu.

1.6. Khảo sát các công trình liên quan

1.6.1. Tập dữ liệu

❖ **VIETNAMESE FAKE NEWS DATASET - VFND**

VFND là bộ dataset về các tin tức giả bằng ngôn ngữ tiếng Việt được tập hợp trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019 (năm hoàn thành luận văn của các tác giả), các tin tức được đưa vào đây được phân loại thật giả dựa trên một số nguồn tin, tham chiếu chéo đến các nguồn tin được dẫn hoặc được phân loại bởi cộng đồng.[18]

1.6.1.1. Giới hạn trong các chủ đề trong tập dữ liệu

- Các tin tức sử dụng trong bộ dataset đều là tin tức tường thuật về 1 sự kiện. Lý do: Để có thể kiểm tra chéo giữa các nguồn tin để xác định được tin tức thật hoặc giả trong trường hợp mà cộng đồng chưa hỗ trợ phân loại tin tức.
- Các chủ đề mà bộ dataset tập trung là: Thể thao, Văn hóa, Xã hội, Kinh tế, Pháp luật, Y tế, ... Các tin tức sẽ được kiểm tra chéo về nguồn gốc, nội dung, sự kiện để xác định thật và giả
- Một số chú ý: Một số tin tức sẽ được nhóm mặc định là tin giả: tin tức có tính chất mê tín, dị đoan; tin tức không xác nhận được nguồn tin; tin tức dựa trên

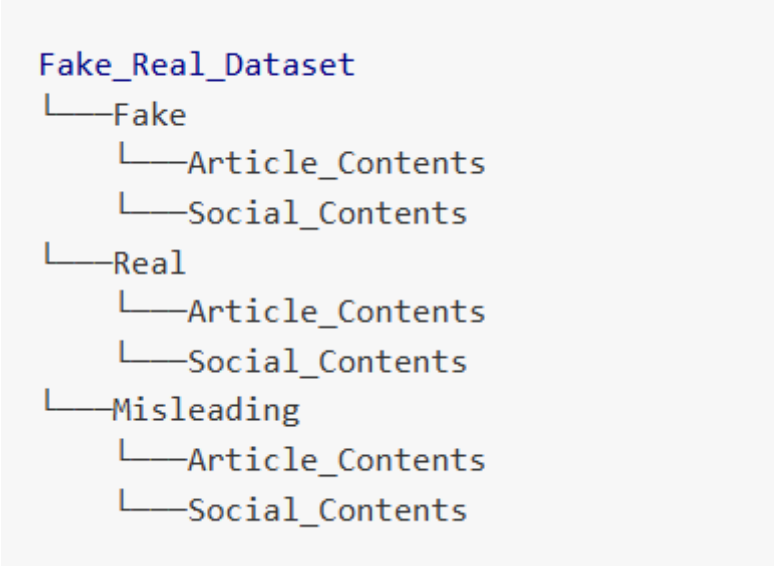
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

những nguồn tin, kiến thức, học thuyết, luận thuyết được khoa học công nhận là sai lầm

1.6.1.2. Mô tả các thành phần trong dữ liệu

Fake_Real_Dataset: Tập dữ liệu được phân loại dựa trên 2 nhãn Fake và Real trong đó với mỗi nhãn tương ứng với một thư muc, trong từng thư muc sẽ được phân loại thành 2 nhóm:

- Article_Contents: tập hợp các bài báo đã được phân loại trong nhãn
- Social_Contents: tập hợp các Facebook post đã được phân loại



Hình 1.4. Cấu trúc của tập dữ liệu

1.6.2. Nhận diện tin giả bằng LSTM, Bi-LSTM và CNN-BiLSTM

Trong bài bao này này [19], nhóm tác giả đã sử dụng ba mô hình học sâu để giải quyết bài toán nhận diện tin giả, bao gồm:

- **LSTM (Long Short-Term Memory)** – một biến thể của mạng nơ-ron hồi tiếp (RNN) giúp ghi nhớ thông tin trong khoảng thời gian dài.
- **Bi-LSTM (Bidirectional LSTM)** – một cải tiến của LSTM với khả năng đọc dữ liệu theo cả hai hướng, giúp mô hình hiểu rõ hơn về ngữ cảnh.
- **CNN-BiLSTM** – mô hình kết hợp giữa mạng nơ-ron tích chập (CNN) và Bi-LSTM, giúp trích xuất đặc trưng hiệu quả hơn và cải thiện độ chính xác trong phân loại tin giả.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

Cả ba mô hình này đề sử dụng chung một cấu trúc và tập dữ liệu để so sánh kết quả.

LSTM	Bi-LSTM	CNN-BiLSTM
+Embedding_vector_features = 40 +Dropout(0.3) +LSTM(100) +Dense(1, activation = ‘sigmoid’) +Loss=‘binary_crossentropy’ +Optimizer = ‘adam’ +Metrics = [‘accuracy’]	+Embedding_vector_features = 40 +Dropout(0.3) +Bidirectional(LSTM(100)) +Dense(1, activation = ‘sigmoid’) +Loss=‘binary_crossentropy’ +Optimizer = ‘adam’ +Metrics = [‘accuracy’]	+Embedding_vector_features = 40 +Dropout(0.3) +Conv1D(32, 5, activation = ‘relu’) +Bidirectional(LSTM(100)) +Dense(1, activation = ‘sigmoid’) +Loss=‘binary_crossentropy’ +Optimizer = ‘adam’ +Metrics = [‘accuracy’]

Bảng 1.1. Bảng cấu trúc và tham số của mô hình.

- **Giải thích:**

- Embedding_vector_features = 40: Biểu diễn mỗi từ dưới dạng một vector có 40 chiều, giúp mô hình hiểu ý nghĩa ngữ nghĩa của từ.
- Dropout(0.3): Loại bỏ ngẫu nhiên 30% số nơ-ron trong quá trình huấn luyện để giảm overfitting.
- LSTM(100): Một lớp LSTM với 100 đơn vị nơ-ron, giúp mô hình nhớ thông tin tuần tự trong dữ liệu văn bản.
- Bidirectional(LSTM(100)): Lớp LSTM hai chiều, cho phép mô hình học thông tin theo cả hai hướng (xuôi và ngược) để hiểu ngữ cảnh tốt hơn.
- Conv1D(32, 5, activation = ‘relu’): Lớp tích chập 1 chiều với 32 bộ lọc, mỗi bộ lọc có kích thước 5, giúp phát hiện các mẫu đặc trưng trong văn bản.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- Dense(1, activation = ‘sigmoid’): Lớp đầu ra với một nơ-ron duy nhất, sử dụng hàm kích hoạt sigmoid để đưa ra xác suất thuộc một trong hai lớp (tin thật/tin giả).
- Loss=‘binary_crossentropy’: Hàm mất mát dùng để đo độ sai lệch trong bài toán phân loại nhị phân.
- Optimizer = ‘adam’: Thuật toán tối ưu hóa Adam, giúp điều chỉnh trọng số mô hình nhanh chóng và hiệu quả.
- Metrics = [‘accuracy’]: Đánh giá hiệu suất mô hình dựa trên độ chính xác của dự đoán.

1.6.2.1. Mô hình LSTM (Long Short-Term Memory)

LSTM là một biến thể của mạng nơ-ron hồi tiếp (RNN), được giới thiệu bởi Hochreiter và Schmidhuber vào năm 1997 nhằm giải quyết vấn đề mất dần gradient (vanishing gradient) khi xử lý dữ liệu chuỗi dài. Trong bài toán nhận diện tin giả, LSTM đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt mối quan hệ giữa các từ trong một câu và ngữ cảnh của văn bản.

❖ **Huấn luyện mô hình:**

- Dữ liệu đầu vào được đưa vào LSTM dưới dạng chuỗi các từ đã được chuyển đổi thành vector số (word embeddings).
- LSTM học cách ghi nhớ các đặc trưng quan trọng trong văn bản bằng cách sử dụng ba cổng nhớ chính:
  - Forget Gate (Cổng quên): Xác định thông tin nào cần bỏ qua.
  - Input Gate (Cổng đầu vào): Xác định thông tin nào cần thêm vào bộ nhớ.
  - Output Gate (Cổng đầu ra): Xác định thông tin nào cần đưa ra ngoài để dự đoán.
- Trạng thái ẩn cuối cùng của LSTM (h_t) chứa thông tin quan trọng về toàn bộ câu và được chuyển qua lớp Fully Connected (FC) để tạo ra đầu ra.
- Lớp Dense với activation sigmoid dự đoán xác suất của từng nhãn, với 0 là Tin thật và 1 là Tin giả.

1.6.2.2. Mô hình Bi-LSTM

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

Mặc dù LSTM đã cải thiện đáng kể khả năng ghi nhớ thông tin so với RNN, nhưng nó chỉ xử lý dữ liệu theo một chiều (từ trái sang phải). Điều này có thể dẫn đến việc mất đi thông tin ngữ cảnh ở phía sau khi dự đoán một từ hoặc một câu.

Bi-LSTM được đề xuất để khắc phục hạn chế này bằng cách sử dụng hai lớp LSTM chạy song song theo hai hướng khác nhau:

- Một lớp đọc dữ liệu từ đầu đến cuối (forward LSTM).
- Một lớp đọc dữ liệu từ cuối về đầu (backward LSTM).

❖ **Huấn luyện mô hình:**

- Dữ liệu đầu vào vẫn là chuỗi các từ dưới dạng vector số.
- Bi-LSTM sử dụng hai LSTM chạy song song theo hai hướng:
  - LSTM tiến (Forward LSTM): Quét từ trái qua phải để hiểu thông tin theo thứ tự gốc.
  - LSTM lùi (Backward LSTM): Quét từ phải qua trái để nắm bắt thông tin ngữ cảnh đầy đủ hơn.
- Trạng thái ẩn từ cả hai hướng được kết hợp lại để tạo một vector biểu diễn toàn bộ câu.
- Lớp Fully Connected (FC) nhận vector biểu diễn này và chuyển nó thành đầu ra dự đoán.
- Lớp Dense với activation sigmoid dự đoán xác suất của từng nhãn, với 0 là Tin thật và 1 là Tin giả.

1.6.2.3. Mô hình CNN-BiLSTM

Mô hình CNN-BiLSTM (Convolutional Neural Network + Bidirectional LSTM) kết hợp sức mạnh của mạng nơ-ron tích chập (CNN) và mạng LSTM hai chiều (BiLSTM) để xử lý dữ liệu văn bản.

Mục đích:

- CNN giúp trích xuất các đặc trưng cục bộ trong văn bản, xác định các cụm từ quan trọng.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- BiLSTM giúp học ngữ cảnh của câu theo cả hai chiều (trước → sau và sau → trước).
- Kết hợp cả hai giúp mô hình nắm bắt thông tin quan trọng từ văn bản một cách hiệu quả hơn.

Huấn luyện mô hình:

- Dữ liệu đầu vào là chuỗi các từ đã được chuyển thành vector số.
- Lớp Convolutional 1D (CNN) thực hiện quét trên văn bản để tìm các mẫu quan trọng, giúp trích xuất đặc trưng không gian.
- Lớp Bi-LSTM nhận các đặc trưng từ CNN và học mối quan hệ theo trình tự thời gian, giúp mô hình hiểu rõ hơn ngữ cảnh trong câu.
- Trạng thái ẩn cuối cùng của Bi-LSTM được chuyển qua lớp Fully Connected (FC) để tạo đầu ra.
- Lớp Dense với activation sigmoid dự đoán xác suất của từng nhãn, với 0 là Tin thật và 1 là Tin giả.

1.6.3. So sánh các mô hình đã khảo sát

❖ **Hiệu suất chung của mô hình:**

- LSTM đạt AUC = 0.959, có độ chính xác cao nhưng thấp hơn so với các mô hình khác.
- BiLSTM cải thiện nhẹ với AUC = 0.963, cho thấy khả năng tổng hợp ngữ cảnh tốt hơn.
- CNN-BiLSTM đạt kết quả tốt nhất với AUC = 0.966, nhờ kết hợp giữa CNN và BiLSTM để học đặc trưng tốt hơn.

❖ **So sánh Precision, Recall và F1-score:**

- CNN-BiLSTM có F1-score cao nhất (0.97) do khả năng kết hợp feature extraction của CNN và khả năng ghi nhớ ngữ cảnh của BiLSTM.
- BiLSTM nhỉnh hơn LSTM, đặc biệt ở Precision và AUC, chứng tỏ BiLSTM giúp mô hình hiểu tốt hơn về ngữ cảnh hai chiều.

❖ **Kết luận:**

- CNN-BiLSTM là mô hình tốt nhất, có độ chính xác cao nhất và cân bằng tốt giữa Precision, Recall và F1-score.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- BiLSTM hoạt động tốt hơn LSTM, cho thấy việc sử dụng hai chiều giúp tăng khả năng nhận diện.
- LSTM vẫn là một mô hình tốt, nhưng so với hai mô hình còn lại thì kém hơn một chút về hiệu suất.
  - Nếu tài nguyên tính toán hạn chế, BiLSTM có thể là lựa chọn tốt.
  - Nếu cần độ chính xác cao nhất, CNN-BiLSTM là lựa chọn tối ưu.

Models	Label	Precision	Recall	F1-score	Support	AUC
LSTM	0 1	0.95 0.95	0.97 0.95	0.96 0.96	4471 4331	0.959
Bi_LSTM	0 1	0.96 0.97	0.97 0.95	0.96 0.96	4471 4331	0.963
CNN-BiLSTM	0 1	0.97 0.96	0.96 0.97	0.97 0.97	4471 4331	0.966

Bảng 1.2. Bảng kết quả ba mô hình.

1.7. Tóm tắt chương 1

Tin giả (fake news) là thông tin sai lệch có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận. Nó được phân thành misinformation (thông tin sai không cố ý), disinformation (thông tin sai có chủ đích) và mal-information (thông tin thật nhưng bị bóp méo).

Có hai phương pháp chính để phát hiện tin giả: phương pháp truyền thống, dựa vào kiểm chứng thủ công, và phương pháp tự động, sử dụng học máy và học sâu như LSTM, BiLSTM, CNN-BiLSTM. Các mô hình học sâu đã cho thấy hiệu quả cao hơn nhờ khả năng trích xuất đặc trưng và ghi nhớ ngữ cảnh.

Trong thực tế, hệ thống phát hiện tin giả giúp kiểm soát nội dung trên báo chí, mạng xã hội và nền tảng truyền thông. Một hướng tiếp cận hiện đại là kết hợp PhoBERT và SVM

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

Tuy nhiên, việc nhận diện tin giả vẫn gặp nhiều thách thức, như sự biến đổi của ngôn ngữ, hạn chế dữ liệu huấn luyện và khó khăn trong xác minh nguồn tin.

Chương này cung cấp nền tảng lý thuyết quan trọng cho nghiên cứu tiếp theo về phát hiện tin giả, đồng thời phân tích các thách thức và hướng phát triển của lĩnh vực này.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trong chương này, em sẽ trình bày cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu được sử dụng để xây dựng hệ thống nhận diện tin giả tiếng Việt dựa trên sự kết hợp giữa mô hình PhoBERT và thuật toán SVM. Nội dung bao gồm tổng quan về phương pháp, quy trình thu thập và xử lý dữ liệu, cách tiếp cận trích xuất đặc trưng bằng PhoBERT, và phương pháp phân loại bằng SVM. Đây là nền tảng lý thuyết cho các bước thực nghiệm sẽ được trình bày trong chương tiếp theo.

2.1. Tổng quan phương pháp PhoBERT và SVM

Phương pháp đề xuất trong nghiên cứu này được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa hai công cụ chính là **PhoBERT** và **SVM (Support Vector Machine)**, nhằm giải quyết bài toán nhận diện tin giả tiếng Việt một cách hiệu quả. Dưới đây là mô tả chi tiết từng thành phần và cách chúng hoạt động trong hệ thống:

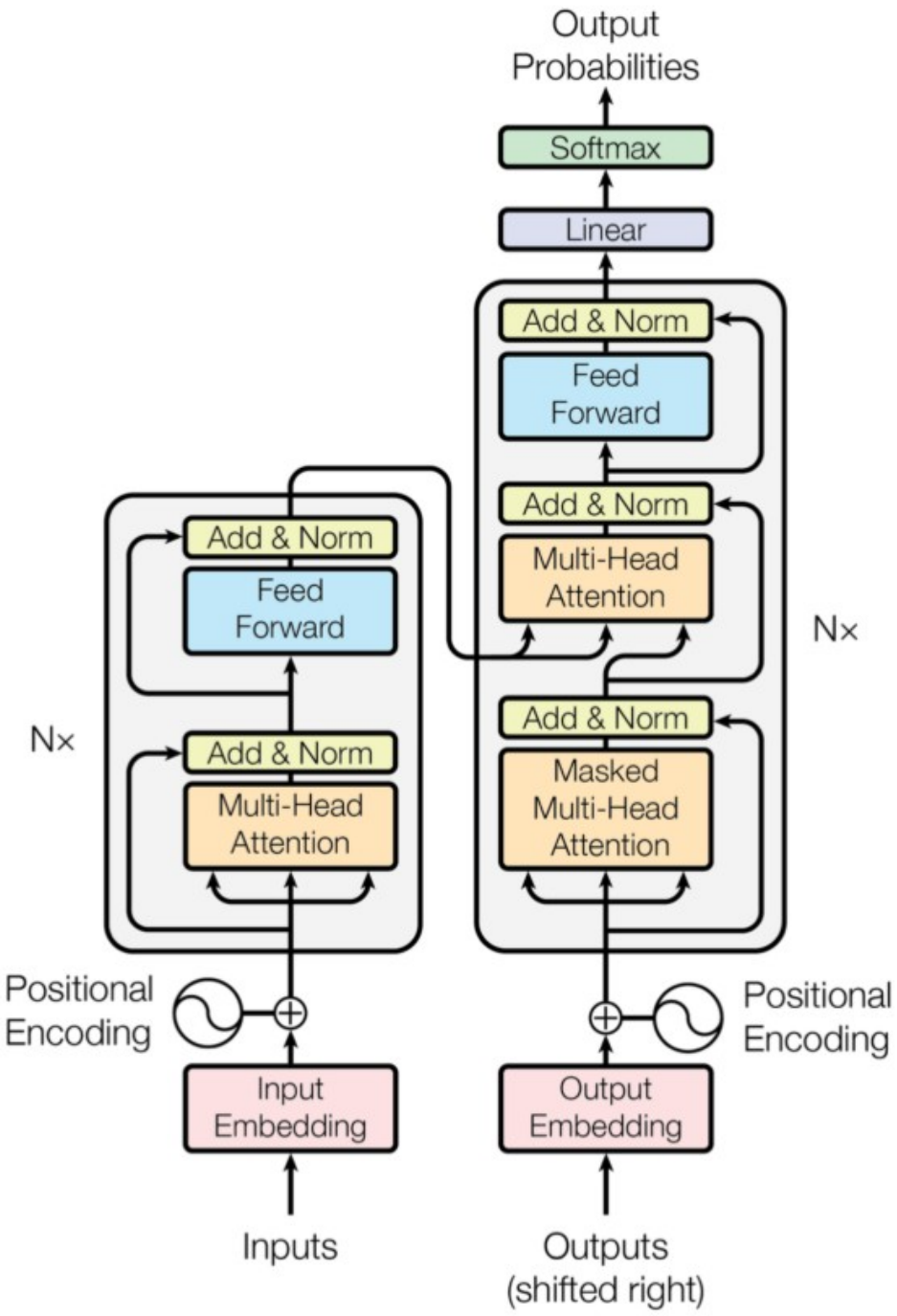
2.1.1. PhoBERT – mô hình trích xuất đặc trừng ngữ nghĩa

PhoBERT là một mô hình ngôn ngữ sâu, được phát triển dựa trên kiến trúc Transformer, và đã được huấn luyện trước (pre-trained) trên một tập dữ liệu lớn tiếng Việt bởi nhóm VinAI. Vai trò chính của PhoBERT trong hệ thống là trích xuất các đặc trưng ngữ nghĩa từ văn bản tin tức, chuyển đổi dữ liệu thô thành dạng biểu diễn số học có ý nghĩa. [20]

2.1.1.1 Mô hình kiến trúc phoBERT:

PhoBERT dựa trên kiến trúc Transformer của BERT, được thiết kế để mã hóa (encode) văn bản mà không bao gồm phần giải mã (decoder) như các mô hình sinh văn bản (generative models).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)



Hình 2.1. Mô hình kiến trúc BERT.

PhoBERT có hai phiên bản:

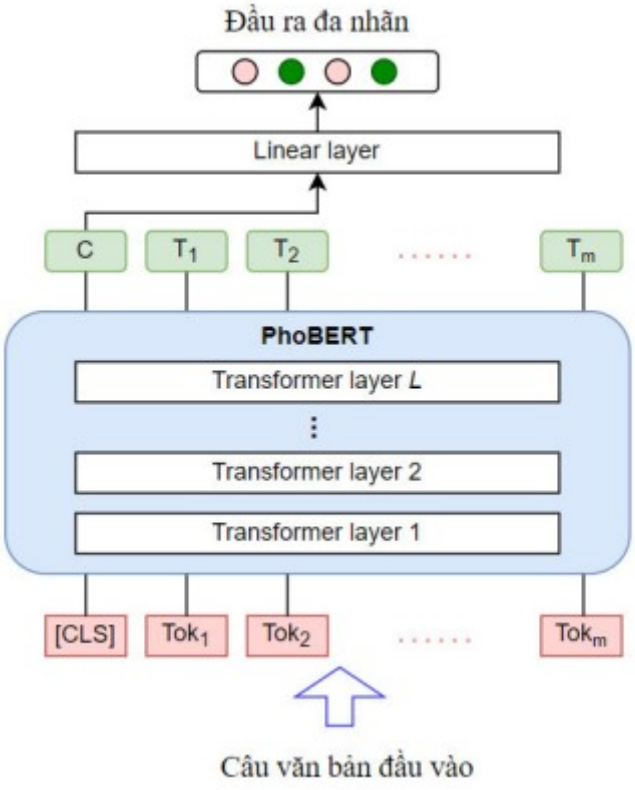
- **PhoBERT-base:**
  - 12 tầng Transformer (layers).
  - Kích thước ẩn (hidden size): 768 chiều.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- 12 đầu chú ý (attention heads) trong cơ chế tự chú ý đa đầu (multi-head self-attention).
- Tổng cộng 135 triệu tham số (parameters).

- ***PhoBERT-large:***
  - 24 tầng Transformer.
  - Kích thước ẩn: 1024 chiều.
  - 16 đầu chú ý.
  - Tổng cộng 370 triệu tham số.

Trong nghiên cứu này, PhoBERT-base được sử dụng vì cân bằng giữa hiệu suất và yêu cầu tính toán, phù hợp với bài toán nhận diện tin giả trên thiết bị cấu hình trung bình.



Hình 2.2. Kiến trúc tổng thể mô hình 12 tầng Transformer

- ***Cấu trúc từng tầng, mỗi tầng Transformer bao gồm:***
  - Multi-Head Self-Attention: Cho phép mô hình "chú ý" đồng thời đến nhiều vị trí trong câu, nắm bắt các mối quan hệ ngữ nghĩa khác nhau.
  - Feed-Forward Neural Network: Một mạng nơ-ron truyền thẳng áp dụng độc lập cho từng token để tăng khả năng biểu diễn.

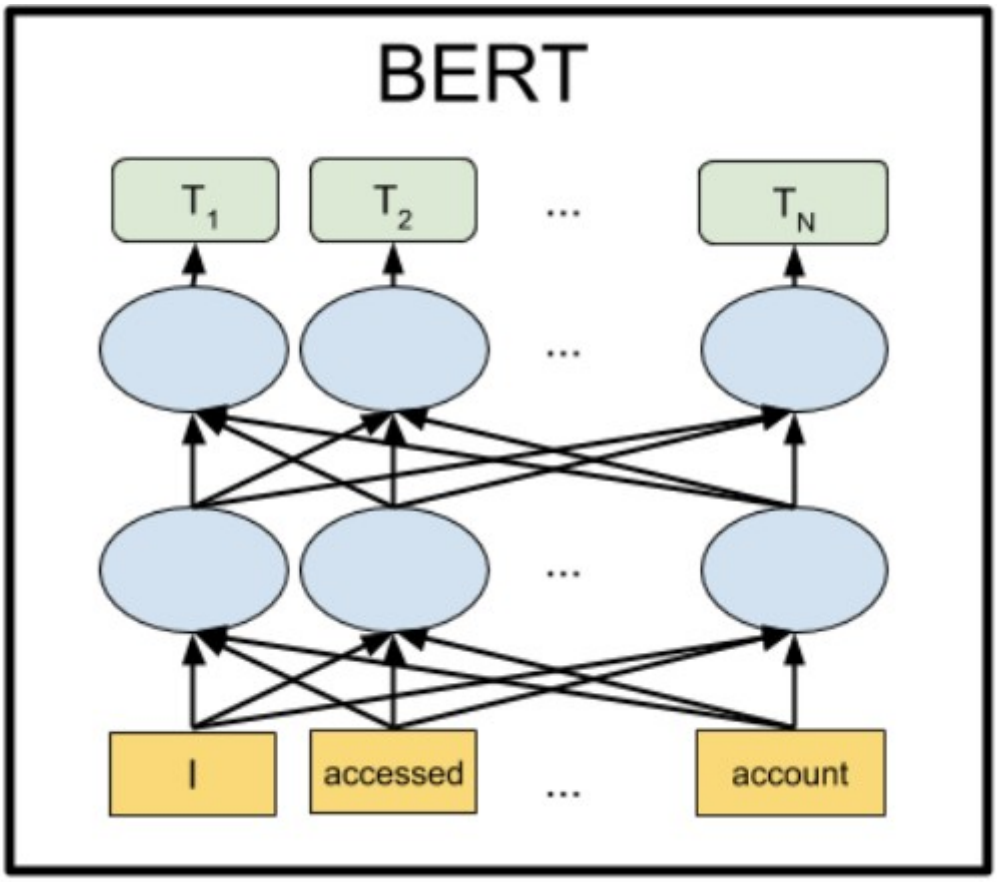
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- Layer Normalization và Residual Connections: Đảm bảo ổn định huấn luyện và truyền thông tin qua các tầng sâu.

Kiến trúc này giúp PhoBERT xử lý văn bản theo cách phi tuyến tính, khác với các mô hình tuần tự như RNN hay LSTM, mang lại hiệu quả cao trong việc hiểu ngữ cảnh.

- Encoder của PhoBERT:

PhoBERT chỉ sử dụng phần encoder của Transformer, tức là tập trung vào việc mã hóa văn bản thành các biểu diễn số học mà không sinh ra văn bản mới. BERT chặt transformer làm đôi và chỉ lấy phần Encoder bên trái và bỏ đi phần Decoder bên phải [20] . Tóm lai chỉ còn cái đoạn mà nhét câu văn bản vào và đầu ra là các encoder output như hình:



Hình 2.3. BERT mã hóa văn bản từ Transformer Encoder

Vai trò của encoder:

Nhận đầu vào là chuỗi token (sau khi phân đoạn từ và tokenization), encoder xử lý toàn bộ chuỗi cùng lúc (khác với mô hình một chiều như ELMo).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

Mỗi tầng encoder cập nhật biểu diễn của token dựa trên ngữ cảnh hai chiều, thông qua cơ chế tự chú ý. Ví dụ, trong "Vaccine gây vô sinh", encoder đảm bảo "gây" được hiểu dựa trên cả "vaccine" (trước đó) và "vô sinh" (sau đó).

Đầu ra của encoder:

Sau khi qua 12 tầng (PhoBERT-base), encoder tạo ra một ma trận biểu diễn, trong đó mỗi token có một vector 768 chiều. Vector của token [CLS] được chọn làm đặc trưng tổng hợp cho toàn bộ câu.

Ưu điểm của encoder: Encoder hai chiều của BERT (và PhoBERT) giúp mô hình vượt trội trong các bài toán hiểu ngôn ngữ (language understanding), như phân loại văn bản, vì nó nắm bắt toàn bộ ngữ cảnh thay vì chỉ một hướng.

2.1.1.2. Cơ sở hoạt động:

BERT và tính hai chiều: BERT khác với các mô hình trước đó (như Word2Vec hay ELMo) nhờ khả năng hiểu ngữ cảnh hai chiều – tức là xem xét cả phần trước và sau của một từ để nắm bắt ý nghĩa. Ví dụ, trong câu " I go to the bank to withdraw money. " , BERT hiểu "bank" là nơi giao dịch tài chính dựa trên "rút tiền", thay vì "bờ sông" trong ngữ cảnh khác. PhoBERT kế thừa đặc điểm này nhưng áp dụng cho tiếng Việt.

Huấn luyện trước của PhoBERT: PhoBERT được huấn luyện trên 20GB dữ liệu tiếng Việt (1GB từ Wikipedia corpus, 19GB từ Vietnamese news corpus), tương đương 145 triệu câu [20]. Quá trình huấn luyện sử dụng hai mục tiêu:

Masked Language Model (MLM): Che 15% token ngẫu nhiên và yêu cầu mô hình dự đoán dựa trên ngữ cảnh. Ví dụ, "Vaccine [MASK] gây vô_sinh" → dự đoán "[MASK]" là "COVID-19".

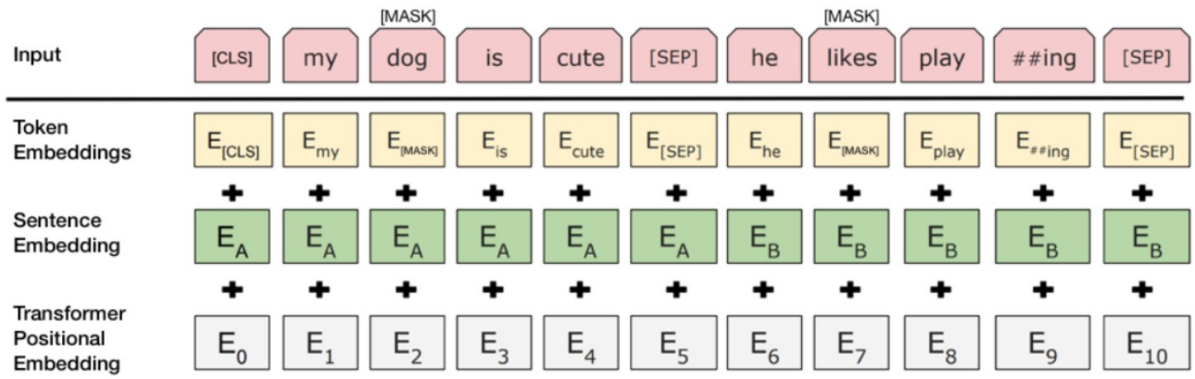
Next Sentence Prediction (NSP): Xác định hai câu có liên quan hay không, như "Vaccine gây vô sinh" và "Các nhà khoa học bác bỏ" (nhãn 1) so với "Hôm nay trời mưa" (nhãn 0).

- **Cụ thể cách train như sau:**

- **Bước 1.** Ghép 2 câu vào nhau và thêm 1 số token đặc biệt để phân tách các câu. Token [CLS] thêm vào đầu cầu Thứ nhất, token [SEP] thêm vào cuối mỗi câu. Ví dụ ghép 2 câu “Hôm nay em đi học” và “Học ở trường rất hay” thì sẽ thành [CLS] Hôm nay em đi học [SEP] Học ở trường rất vui [SEP]

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- **Bước 2.** Mỗi token trong câu sẽ được cộng thêm một vector gọi là Sentence Embedding, thực ra là đánh dấu xem từ đó thuộc câu Thứ nhất hay câu thứ 2 thôi. Ví dụ nếu thuộc câu Thứ nhất thì cộng thêm 1 vector toàn số "0" có kích thước bằng Word Embedding, và nếu thuộc câu thứ 2 thì cộng thêm một vector toàn số "1".
- **Bước 3.** Sau đó các từ trong câu đã ghép sẽ được thêm vector Positional Encoding vào để đánh dấu vị trí từng từ trong câu đã ghép (bạn nào chưa biết thì xem lại bài về Transformer nhé).
- **Bước 4.** Đưa chuỗi sau bước 3 vào mạng.
- **Bước 5.** Lấy encoder output tại vị trí token [CLS] được transform sang một vector có 2 phần tử [c1 c2].
- **Bước 6.** Tính softmax trên vector đó và output ra probality của 2 class: Đi sau và Không đi sau. Để thể hiện câu thứ hai là đi sau câu thứ nhất hay không ta lấy argmax



Hình 2.4. Các bước tạo input.

- **Đầu ra:**

PhoBERT biến mỗi đoạn văn bản thành một vector đặc trưng (embedding) có kích thước 768 chiều. Vector của token [CLS] (đại diện cho toàn bộ câu) được sử dụng làm biểu diễn tổng hợp, chứa thông tin ngữ nghĩa phong phú.

- **Ưu điểm:**

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

Xử lý tốt từ ghép và ngữ cảnh phức tạp của tiếng Việt; đã được huấn luyện trước, giảm thời gian tinh chỉnh.

2.1.1.3. Ví dụ về cách hoạt động:

Văn bản đầu vào: "Vaccine COVID-19 gây vô sinh ở nam giới."

- ***Bước 1 - Tokenization***:

Văn bản được phân đoạn từ và chuyển thành chuỗi token bằng tokenizer của PhoBERT:

[CLS] vaccine covid-19 gây vô_sinh ở nam_giới [SEP]

Ở đây, "vô_sinh" và "nam_giới" là từ ghép được giữ nguyên nhờ công cụ phân đoạn từ , còn "covid-19" được xử lý như một đơn vị. Mỗi token được ánh xạ thành một ID trong từ điển của PhoBERT (ví dụ: "vaccine" → ID 1234, "gây" → ID 567, ...).

- ***Bước 2 - Xử lý qua Transformer:***

Chuỗi token được đưa vào 12 tầng Transformer. Cơ chế tự chú ý tính toán mối quan hệ giữa các token, ví dụ:

"gây" chú ý mạnh đến "vô_sinh" và "vaccine" để hiểu rằng "gây" là động từ liên kết nguyên nhân và kết quả.

"nam_giới" được liên kết với "vô_sinh" để xác định đối tượng bị ảnh hưởng.

Kết quả: Mỗi token nhận được một vector 768 chiều, phản ánh ngữ nghĩa dựa trên ngữ cảnh toàn câu.

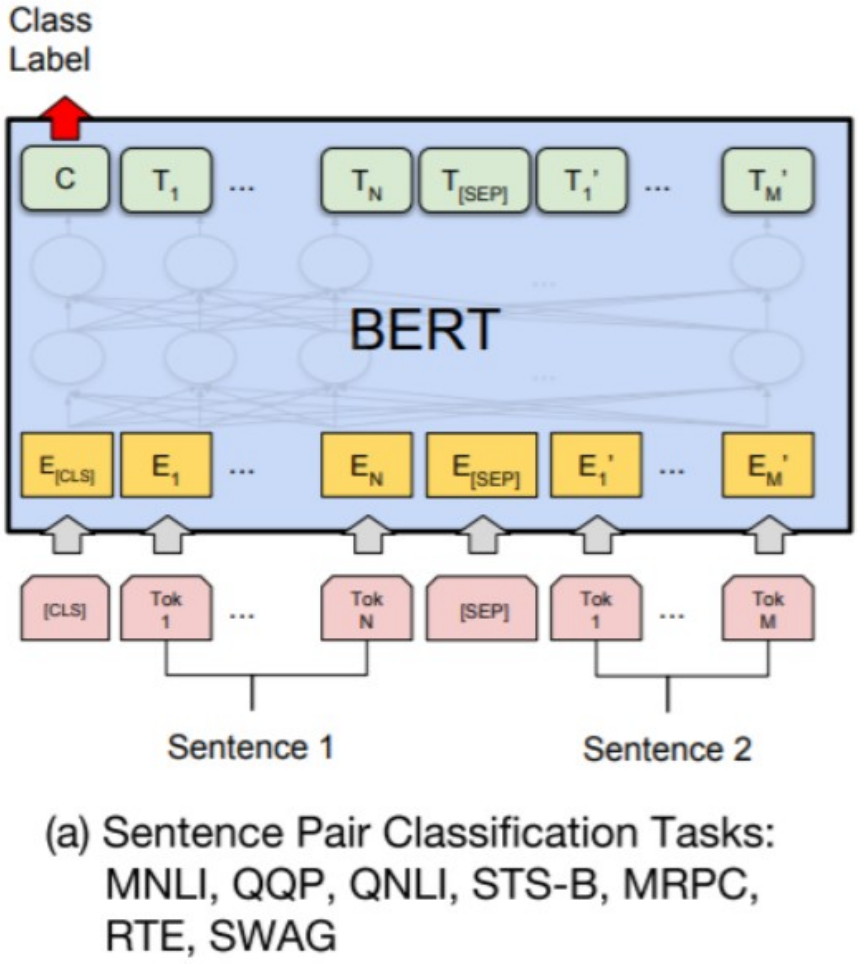
- ***Bước 3 - Tạo embedding:***

Vector của token [CLS] được lấy làm đặc trưng tổng hợp, ví dụ:

[CLS] embedding = [0.12, -0.45, 0.78, ..., 0.23] (768 chiều)

Vector này chứa thông tin ngữ nghĩa tổng thể, như mối liên hệ giữa "vaccine" và "vô sinh", giúp phân biệt tin thật/giả dựa trên ý nghĩa.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)



Hình 2.5. Các bước lấy output.

2.1.2. SVM - Thuật toán phân loại tin tức

SVM (Support Vector Machine) là một thuật toán học máy có giám sát, được sử dụng trong hệ thống này để phân loại các vector đặc trưng ngữ nghĩa do PhoBERT trích xuất thành hai lớp: "tin thật" (nhãn 0) và "tin giả" (nhãn 1). SVM đóng vai trò là bước phân loại cuối cùng trong quy trình nhận diện tin giả, tận dụng các biểu diễn đa chiều từ PhoBERT để đưa ra dự đoán chính xác và hiệu quả.

2.1.2.1. Kiến trúc của SVM:

SVM là một mô hình toán học dựa trên lý thuyết học thống kê, hoạt động trong không gian đặc trưng 768 chiều (tương ứng với vector embedding từ PhoBERT). SVM không phải mạng nơ-ron mà là một phương pháp tìm siêu phẳng phân tách tối ưu giữa các lớp dữ liệu [13

]. Dưới đây là cách các thành phần chính được xây dựng và hoạt động:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- **Siêu phẳng (Hyperplane)**:

- **Khái niệm**: Siêu phẳng là một mặt phẳng phân tách trong không gian đa chiều, được định nghĩa bởi phương trình

$$w^T x + b = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0 \text{ , trong đó:}$$

  - w: Vector trọng số, biểu thị hướng vuông góc với siêu phẳng.
  - x: Vector đặc trưng đầu vào (từ PhoBERT).
  - b: Độ lệch, điều chỉnh vị trí siêu phẳng so với gốc tọa độ.
- **Cách xây dựng**: siêu phẳng được chọn sao cho nó nằm "giữa" hai lớp dữ liệu (tin thật và tin giả) và cách xa các điểm dữ liệu gần nhất (support vectors) nhất có thể. Trong không gian 768 chiều, siêu phẳng không thể hình dung trực quan, nhưng về mặt toán học, nó là một ranh giới phân tách tối ưu.

- **Support Vectors**:

- **Khái niệm**: Đây là các điểm dữ liệu nằm gần siêu phẳng nhất trong tập huấn luyện, thuộc cả hai lớp (tin thật và tin giả). Chúng là "điểm mốc" quyết định vị trí và hướng của siêu phẳng.
- **Cách xác định**: trong quá trình huấn luyện, SVM tìm các điểm có khoảng cách nhỏ nhất đến siêu phẳng (nằm trên lề hoặc vi phạm lề trong trường hợp soft margin). Các điểm này được gọi là support vectors vì siêu phẳng "dựa" vào chúng để định hình.
- **Vai trò**: Chỉ cần các support vectors, SVM có thể tái tạo siêu phẳng mà không cần toàn bộ tập dữ liệu, giúp tiết kiệm tài nguyên. Ví dụ, trong tập huấn luyện, vector của "Vaccine biến người thành zombie" có thể là một support vector nếu nó nằm gần ranh giới phân tách.

- **Hàm Kernel**:

- **Khái niệm**: Khi dữ liệu không thể phân tách tuyến tính trong không gian gốc (như vector 768 chiều từ PhoBERT), SVM dùng hàm kernel để ánh xạ dữ liệu lên không gian chiều cao hơn, nơi siêu phẳng có thể phân tách được.
- **Cách xây dựng**: Kernel trick cho phép tính toán trong không gian cao hơn mà không cần xác định tọa độ cụ thể. Trong hệ thống này, kernel RBF (Radial Basis Function) được chọn:

$$K(xi,xj) = \exp(-\gamma \parallel xi - xj \parallel^2)$$

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- xi, xj : Hai vector đặc trưng.
- $\|xi-xj\|^2$: Bình phương khoảng cách Euclidean giữa hai vector.
- γ: Tham số điều chỉnh độ nhạy, quyết định "độ cong" của ranh giới phân tách.

- **Cách hoạt động**: Kernel RBF đo độ tương đồng giữa các điểm dữ liệu. Nếu hai vector gần nhau (khoảng cách nhỏ), K(xi,xj) gần 1; nếu xa nhau, giá trị giảm mạnh. Điều này giúp SVM tạo ranh giới phi tuyến trong không gian gốc mà không cần tính toán phức tạp.
- **Ví dụ**: Vector từ "Vaccine gây vô sinh" và "Vaccine biến người thành zombie" có thể được ánh xạ để phân tách với "Vaccine an toàn" dù chúng không tuyến tính trong 768 chiều.

2.1.2.2. Cấu hình:

❖ **SVM dựa trên các tham số:**

- C: Hệ số phạt, điều chỉnh mức độ chấp nhận lỗi (lớn hơn thì ưu tiên phân loại đúng, nhỏ hơn thì ưu tiên lề lớn).
- γ: Điều chỉnh phạm vi ảnh hưởng của kernel RBF (lớn thì ranh giới chi tiết hơn, nhỏ thì mượt mà hơn).

Các tham số này được tinh chỉnh trong quá trình huấn luyện để tối ưu hóa hiệu suất trên dữ liệu từ PhoBERT.

2.1.2.3. Cơ sở hoạt động:

Nguyên lý tối ưu lề: mục tiêu của SVM là tìm siêu phẳng có lề lớn nhất (maximal margin hyperplane) để phân tách hai lớp. Với dữ liệu tuyến tính, siêu phẳng là đường thẳng (2D) hoặc mặt phẳng (3D); với dữ liệu 768 chiều từ PhoBERT, nó là một mặt phẳng siêu chiều. [13]

- **Hàm tối ưu hóa:**

$$\text{Minimize } \frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum_{i=1}^{n} \xi i$$

- $\|w\|^2$: Độ dài vector trọng số, liên quan đến lề (lề = $2/\|w\|$)
- ξi: Biến chùng (slack variable), cho phép một số điểm bị phân loại sai trong soft margin.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- C: Tham số điều chỉnh mức độ chấp nhận lỗi.

Kernel Trick: RBF kernel ánh xạ dữ liệu phi tuyến tính lên không gian cao hơn để phân tách.

$$K(xi,xj) = \exp(-\gamma\|xi-xj\|^2)$$

- γ: Quyết định "độ cong" của ranh giới phân tách.

Quy trình phân loại:

Huấn luyện: SVM học *w* và b từ tập dữ liệu có nhãn, sử dụng các support vectors để xác định siêu phẳng.

Dự đoán: Với vector x mới, tính $f(x)=w^Tx + b$:

- f(x)≥0: Nhãn 1 (tin giả).
- f(x)<0f(x) < 0f(x)<0: Nhãn 0 (tin thật).

Đầu ra:

- Nhãn 0 (tin thật) hoặc 1 (tin giả), có thể kèm xác suất qua Platt scaling.

2.1.2.4. Ví dụ về cách hoạt động:

Đầu vào: Vector đặc trưng từ PhoBERT cho câu "*Vaccine COVID-19 gây vô sinh ở nam giới*": x = [0.12, -0.45, 0.78, ..., 0.23] (768 chiều)

Bước 1: Huấn luyện siêu phẳng

Giả sử tập huấn luyện có các mẫu:

- Tin thật: "Vaccine COVID-19 an toàn" → vector [0.2,0.1,−0.3,...] → nhãn 0.
- Tin giả: "Vaccine gây vô sinh cho nam" → vector [0.3,−0.1,0.5,...]→ nhãn 1.

SVM học siêu phẳng: w = [0.5, -0.2, 0.1, ..., 0.4], b = -0.3

Support vectors: Các vector gần siêu phẳng, như [0.3,−0.1,0.5,...]

Bước 2: Ánh xạ bằng kernel RBF*:*

Với γ = 0.01 , tính:

- $K(x, x_i) = \exp(-0.01 * \|[0.12, -0.45, ...] - [0.3, -0.1, ...]\|^2)$

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

Giá trị này đo độ tương đồng với support vectors, giúp xác định vị trí của x.

Bước 3: Phân loại

Tính hàm quyết định

$$f(x) = w^T x + b = (0.5*0.12) + (-0.2*-0.45) + (0.1*0.78) + ... - 0.3 = 0.75$$

- Vì f(x)=0.75>0f(x) = 0.75 > 0f(x)=0.75>0, SVM dự đoán: "tin giả" (nhãn 1).

Kết quả: Câu "Vaccine COVID-19 gây vô sinh ở nam giới" được phân loại là tin giả.

2.1.3. Lý do chọn phương pháp PhoBERT và SVM

Phương pháp kết hợp PhoBERT và SVM được lựa chọn để xây dựng hệ thống nhận diện tin giả tiếng Việt vì những ưu điểm nổi bật của từng thành phần và sự phù hợp của chúng khi kết hợp trong bài toán này.

2.1.3.1. Ưu điểm của PhoBERT trong xử lý tiếng Việt

PhoBERT là một mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước (pre-trained) trên tập dữ liệu tiếng Việt lớn, với kiến trúc dựa trên RoBERTa, được tối ưu hóa cho tiếng Việt thông qua phân đoạn từ (word segmentation) trước khi mã hóa.

PhoBERT có khả năng trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa mạnh mẽ, đặc biệt hiệu quả với văn bản tiếng Việt – một ngôn ngữ có cấu trúc phức tạp, nhiều từ ghép và ngữ cảnh phụ thuộc.

So với các mô hình khác như mBERT (hỗ trợ đa ngôn ngữ), PhoBERT cho hiệu suất vượt trội trên các tác vụ tiếng Việt nhờ được huấn luyện chuyên biệt.

Trong bài toán nhận diện tin giả, PhoBERT giúp chuyển đổi văn bản tin tức thành vector đặc trưng 768 chiều, giữ được ý nghĩa ngữ nghĩa và ngữ cảnh, làm nền tảng cho việc phân loại.

2.1.3.2. Ưu điểm của SVM trong phân loại

SVM (Support Vector Machine) là một thuật toán phân loại mạnh mẽ, đặc biệt hiệu quả với dữ liệu đa chiều như vector đặc trưng từ PhoBERT (768 chiều).

SVM hoạt động dựa trên nguyên lý tối ưu lề (margin maximization), giúp tìm siêu phẳng phân tách tốt nhất giữa "tin thật" và "tin giả", đồng thời tổng quát hóa tốt trên dữ liệu mới (machinelearningcoban.com).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

So với các mô hình học sâu (như LSTM, CNN), SVM có ưu điểm:

- Tốc độ phân loại nhanh, không yêu cầu tài nguyên tính toán lớn (phù hợp với hệ thống triển khai thực tế).
- Hiệu quả với tập dữ liệu vừa và nhỏ, thường gặp trong bài toán tin giả tiếng Việt (dữ liệu tin giả chất lượng cao khó thu thập).

Sử dụng kernel RBF, SVM có thể xử lý dữ liệu phi tuyến tính, phù hợp với các vector đặc trưng phức tạp từ PhoBERT.

2.1.3.3. Sự kết hợp giữa PhoBERT và SVM

PhoBERT và SVM bổ sung cho nhau trong bài toán nhận diện tin giả:

- PhoBERT cung cấp các vector đặc trưng chất lượng cao, giữ được ngữ nghĩa và ngữ cảnh của văn bản tiếng Việt.
- SVM tận dụng các vector này để phân loại hiệu quả, với khả năng tổng quát hóa tốt và không yêu cầu tài nguyên lớn.

So với các phương pháp khác (như PhoBERT + mô hình học sâu), sự kết hợp này có ưu điểm:

- Tiết kiệm tài nguyên: không cần GPU mạnh để huấn luyện mô hình học sâu.
- Dễ triển khai: SVM có thời gian huấn luyện và phân loại nhanh, phù hợp với hệ thống thực tế.

Sự kết hợp này đã được chứng minh hiệu quả trong các nghiên cứu trước đây về phân loại văn bản (ví dụ: phân loại cảm xúc, nhận diện spam), và phù hợp với bài toán nhận diện tin giả tiếng Việt.

2.2. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu

2.2.1. Nguồn dữ liệu và đặc điểm tập dữ liệu

Trong nghiên cứu này, em sử dụng bộ dữ liệu "Vietnamese Fake News Dataset (VFND)", là một trong những bộ dữ liệu tiếng Việt tiêu chuẩn được phát triển nhằm phục vụ cho bài toán nhận diện tin giả. Bộ dữ liệu này được tổng hợp và xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2019, bao gồm các bài viết được phân loại thành hai nhóm chính là "tin thật" và "tin giả" dựa trên các tiêu chí xác thực từ cộng đồng và kiểm chứng từ các nguồn chính thống.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

Bộ dữ liệu VFND được chia thành hai phần chính:

- **Article_Contents**: Gồm các bài báo chính thống từ các trang tin uy tín như VnExpress, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, VietnamNet,...
- **Social_Contents**: Gồm các bài viết được trích xuất từ mạng xã hội (chủ yếu là Facebook), với nội dung có thể là thật hoặc giả, được cộng đồng và nhóm nghiên cứu đánh giá.

Tổng cộng bộ dữ liệu bao gồm khoảng hơn 10.000 văn bản, trong đó các chủ đề được đề cập rất đa dạng như xã hội, chính trị, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, và kinh tế. Các bài viết được gán nhãn thủ công (hand-labeled) để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu huấn luyện, trong đó:

- "Tin thật" (label = 0): là những bài viết đã được xác thực qua nhiều nguồn và đảm bảo tính khách quan.
- "Tin giả" (label = 1): là những bài viết có dấu hiệu sai lệch thông tin, xuyên tạc, giật tít hoặc chưa được xác minh rõ ràng.

Dữ liệu có định dạng text, dung lượng lớn và đa nguồn, giúp mô hình học được ngữ cảnh phong phú và nhiều kiểu ngôn ngữ khác nhau trong thực tế. Đây là yếu tố quan trọng giúp mô hình học sâu như PhoBERT phát huy hiệu quả trong việc hiểu ngữ nghĩa câu văn.

2.2.2. Tiền xử lý văn bản tiếng Việt

Sau khi thu thập dữ liệu, bước tiếp theo là xử lý văn bản để chuẩn bị đầu vào phù hợp cho mô hình ngôn ngữ PhoBERT. Đây là bước rất quan trọng vì tiếng Việt có đặc điểm ngôn ngữ phức tạp, nhiều từ ghép và dấu thanh đi kèm, nên cần chuẩn hóa dữ liệu một cách cẩn thận để tránh gây sai lệch ngữ nghĩa khi trích xuất đặc trưng.

Quy trình tiền xử lý bao gồm các bước cụ thể sau:

- **Làm sạch văn bản**: Loại bỏ các ký tự không cần thiết như dấu câu, số, ký hiệu đặc biệt, liên kết URL, biểu tượng cảm xúc (emoji), hoặc các định dạng HTML còn sót lại trong nội dung thu thập.
- **Chuyển chữ thường**: Tất cả văn bản được chuyển thành chữ thường để đảm bảo tính nhất quán trong quá trình mã hóa và giảm bớt số lượng từ vựng không cần thiết.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

- **Tách từ (tokenization)**: Đây là bước đặc biệt quan trọng đối với tiếng Việt do từ ngữ thường là từ ghép. Sử dụng thư viện underthesea để thực hiện tách từ, đảm bảo các cụm từ được nhận diện đúng ngữ cảnh và giữ nguyên ý nghĩa.
- **Loại bỏ từ dừng (stopwords)**: Các từ dừng như "và", "là", "ở", "nhưng",... không mang nhiều giá trị ngữ nghĩa trong ngữ cảnh phân loại tin tức nên được loại bỏ nhằm giảm nhiễu cho mô hình.
- **Ánh xạ nhãn dữ liệu**: Các văn bản trong tập dữ liệu được gán nhãn thủ công, được mã hóa lại thành nhãn số: tin thật = 0, tin giả = 1.
- **Kiểm tra và đồng nhất độ dài văn bản**: Các văn bản quá ngắn có thể bị loại bỏ, trong khi những văn bản dài được xử lý để cắt bớt hoặc chia thành nhiều phần hợp lý, đảm bảo nằm trong giới hạn độ dài của mô hình PhoBERT (thường là 256 hoặc 512 token).
- Sau bước tiền xử lý, dữ liệu văn bản trở nên gọn gàng, chuẩn hóa và phù hợp để đưa vào bước mã hóa embedding bằng tokenizer của PhoBERT.

2.2.3. Phân chia tập huấn luyện và kiểm tra

Sau khi hoàn tất quá trình làm sạch và chuẩn hóa văn bản, việc phân chia dữ liệu thành hai tập riêng biệt là bước quan trọng trong quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình. Việc phân chia này nhằm đảm bảo rằng mô hình được học từ một phần dữ liệu và kiểm tra độ chính xác dự đoán trên phần dữ liệu chưa từng thấy trước đó, từ đó đánh giá được khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Trong nghiên cứu này, dữ liệu được chia theo tỷ lệ phổ biến là 80% dành cho huấn luyện (training set) và 20% dành cho kiểm tra (testing set). Việc phân chia được thực hiện ngẫu nhiên nhưng có kiểm soát để đảm bảo:

- Mỗi tập đều có số lượng tương đối cân bằng giữa các lớp tin thật và tin giả.
- Không có sự trùng lặp giữa các văn bản trong hai tập.

Cụ thể, nếu tổng số văn bản sau xử lý là 10.000 mẫu, thì khoảng 8.000 văn bản được sử dụng để huấn luyện mô hình, và 2.000 văn bản còn lại để kiểm tra. Trong mỗi tập, tỷ lệ tin thật và tin giả được giữ gần như bằng nhau để tránh tình trạng mất cân bằng nhãn, vốn là nguyên nhân gây thiên lệch kết quả và làm giảm hiệu suất mô hình.

Ngoài ra, một số nghiên cứu bổ sung có thể sử dụng thêm tập validation (tập xác thực), chiếm khoảng 10% của tập huấn luyện, để tinh chỉnh tham số mô hình và

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

tránh overfitting. Tuy nhiên, trong phạm vi của nghiên cứu này, chúng em sử dụng trực tiếp kiểm định chéo (cross-validation) để thay thế vai trò của tập validation.
Việc phân chia khoa học và chặt chẽ giúp đảm bảo tính khách quan, minh bạch và độ tin cậy cao cho toàn bộ quá trình thực nghiệm mô hình.

2.3. Trích xuất đặc trưng bằng PhoBERT

Để xây dựng hệ thống nhận diện tin giả tiếng Việt, việc trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa từ văn bản là một bước quan trọng, và chúng em đã lựa chọn sử dụng PhoBERT – một mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ được phát triển bởi VinAI, tối ưu hóa cho tiếng Việt. Quá trình trích xuất đặc trưng bằng PhoBERT được thực hiện một cách có hệ thống, bắt đầu từ việc mã hóa văn bản, sau đó lấy vector đặc trưng từ mô hình, và cuối cùng lưu trữ các đặc trưng này để sử dụng trong bước phân loại.

2.3.1. Quy trình mã hóa văn bản với tokenizer

Quá trình trích xuất đặc trưng bắt đầu bằng việc mã hóa văn bản thô thành định dạng mà PhoBERT có thể xử lý. Em sử dụng tokenizer của PhoBERT, được tải từ thư viện transformers với phiên bản vinai/phobert-base. Tokenizer này chuyển đổi văn bản thành một chuỗi token, áp dụng cơ chế mã hóa subword (Byte-Pair Encoding - BPE) để xử lý hiệu quả các từ ghép tiếng Việt – một đặc trưng quan trọng của ngôn ngữ. Cụ thể, mỗi văn bản được đưa vào hàm tokenizer với các tham số như padding=True để đệm các chuỗi ngắn, truncation=True để cắt bớt các chuỗi dài vượt quá độ dài tối đa, và max_length=256 để giới hạn độ dài đầu vào ở mức 256 token. Giá trị 256 được lựa chọn vì nó phù hợp với khả năng xử lý của PhoBERT và đảm bảo hiệu quả tính toán, đồng thời đủ để bao quát hầu hết các bài tin tức có độ dài trung bình từ 200 đến 300 từ. Trong quá trình mã hóa, token đặc biệt [CLS] được tự động thêm vào đầu chuỗi để đại diện cho toàn bộ văn bản, và token [SEP] được thêm vào cuối để đánh dấu ranh giới. Kết quả của bước này là một tensor chứa các chỉ số token, attention mask, và các thông tin khác, sẵn sàng để đưa vào mô hình PhoBERT. Quy trình mã hóa này không chỉ chuẩn hóa dữ liệu đầu vào mà còn đảm bảo rằng các đặc trưng ngôn ngữ của tiếng Việt, như từ ghép và ngữ cảnh, được giữ nguyên một cách tối ưu.

2.3.2. Lấy embedding từ PhoBERT

Sau khi văn bản đã được mã hóa, chúng em sử dụng mô hình PhoBERT để trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa. Mô hình PhoBERT, cũng được tải từ vinai/phobert-base,

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

được chạy trong chế độ không tính gradient (torch.no_grad()) nhằm tiết kiệm tài nguyên và tăng tốc độ xử lý, vì mục tiêu của chúng em là trích xuất đặc trưng chứ không phải tinh chỉnh (fine-tuning) mô hình. Tensor đầu vào từ tokenizer được đưa qua các tầng Transformer của PhoBERT, và đầu ra là một tensor chứa các vector ẩn (hidden states) của tất cả token trong chuỗi, với kích thước ***1*** × ***sequence_length*** × ***768.***

Để có được một vector đặc trưng đại diện cho toàn bộ văn bản, em áp dụng kỹ thuật **mean pooling**, tức là lấy trung bình của tất cả vector ẩn trên chiều thời gian (dim=1). Kết quả là một vector 768 chiều, được chuyển đổi thành mảng numpy để sử dụng trong các bước tiếp theo. Phương pháp mean pooling được lựa chọn thay vì chỉ lấy vector của token [CLS] (như trong một số nghiên cứu khác) vì nó tận dụng thông tin từ toàn bộ chuỗi token, giúp biểu diễn ngữ nghĩa của văn bản một cách toàn diện hơn. Điều này đặc biệt quan trọng với các bài tin tức tiếng Việt, vốn thường có cấu trúc phức tạp và chứa nhiều thông tin ngữ cảnh cần được tổng hợp. Vector 768 chiều này chính là biểu diễn ngữ nghĩa của văn bản, sẵn sàng để đưa vào mô hình SVM trong bước phân loại.

2.3.3. Lưu trữ đặc trưng đầu ra

Sau khi trích xuất đặc trưng cho từng văn bản trong tập dữ liệu, em tiến hành lưu trữ các vector đặc trưng để sử dụng trong bước huấn luyện và phân loại. Với tập dữ liệu gồm 10,000 mẫu (giả định), em thu được một ma trận đặc trưng có kích thước 10,000×768, trong đó mỗi hàng là vector đặc trưng 768 chiều của một mẫu tin tức. Ma trận này được lưu trữ dưới dạng file .npy bằng thư viện numpy, một định dạng hiệu quả để lưu trữ và tải dữ liệu số, giúp giảm thời gian xử lý trong các bước sau. Đồng thời, nhãn của từng mẫu (0 cho tin thật, 1 cho tin giả) cũng được lưu trữ dưới dạng vector numpy riêng biệt với kích thước 10,000×1, đảm bảo tính nhất quán giữa đặc trưng và nhãn.

Dữ liệu sau đó được tổ chức thành hai tập: tập huấn luyện với 8,000 mẫu và tập kiểm tra với 2,000 mẫu, tương ứng với tỷ lệ phân chia 80-20 đã đề cập ở mục trước. Quá trình lưu trữ này không chỉ giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho SVM mà còn đảm bảo rằng các đặc trưng ngữ nghĩa được trích xuất từ PhoBERT có thể được tái sử dụng

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

một cách hiệu quả, đồng thời hỗ trợ việc triển khai hệ thống trong các ứng dụng thực tế.

2.4. Phân loại tin giả bằng SVM

Sau khi đã trích xuất được các vector đặc trưng từ PhoBERT, chúng em tiến hành xây dựng và huấn luyện mô hình SVM để phân loại tin tức thành hai lớp: "tin thật" và "tin giả". Quá trình này được thực hiện một cách có hệ thống, từ việc xây dựng mô hình, lựa chọn kernel và điều chỉnh tham số, đến huấn luyện và dự đoán, nhằm đảm bảo hiệu suất phân loại cao nhất có thể.

2.4.1. Xây dựng mô hình SVM

Việc xây dựng mô hình SVM được thực hiện bằng cách sử dụng thư viện scikit-learn trong Python, một công cụ mạnh mẽ và phổ biến cho các tác vụ học máy. Em sử dụng lớp SVC (Support Vector Classification) để triển khai mô hình phân loại nhị phân, với mục tiêu phân biệt giữa "tin thật" (nhãn 0) và "tin giả" (nhãn 1).

Mô hình được khởi tạo với tham số kernel="linear" để sử dụng kernel tuyến tính, một lựa chọn phù hợp cho dữ liệu đa chiều như vector đặc trưng từ PhoBERT (768 chiều). Kernel tuyến tính được chọn vì nó đơn giản, hiệu quả, và thường phù hợp với các bài toán phân loại văn bản khi dữ liệu đã được biểu diễn dưới dạng vector ngữ nghĩa chất lượng cao.

Ngoài ra, tham số probability=True cũng được thiết lập để cho phép mô hình dự đoán xác suất, hỗ trợ việc đánh giá và triển khai hệ thống trong các ứng dụng thực tế, chẳng hạn như cung cấp độ tin cậy cho mỗi dự đoán.

Trước khi huấn luyện, dữ liệu đầu vào bao gồm ma trận đặc trưng của tập huấn luyện (kích thước 8,000×768) và vector nhãn tương ứng (kích thước 8,000×1) được chuẩn hóa bằng StandardScaler trong scikit-learn. Việc chuẩn hóa này đảm bảo rằng các chiều của vector đặc trưng có cùng thang đo, giúp SVM hoạt động hiệu quả hơn và tránh hiện tượng một số chiều có ảnh hưởng lớn hơn do sự khác biệt về giá trị. Quá trình xây dựng mô hình này tạo nền tảng vững chắc cho các bước huấn luyện và phân loại tiếp theo.

2.4.2. Lựa chọn kernel và điều chỉnh tham số

Để tối ưu hóa hiệu suất của mô hình SVM, em tiến hành lựa chọn kernel một cách cẩn thận. Ban đầu, kernel tuyến tính được chọn làm mặc định, nhưng em cũng

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

cân nhắc sử dụng kernel RBF (Radial Basis Function) – một lựa chọn phổ biến cho dữ liệu phi tuyến tính. Để đưa ra quyết định, chúng em thực hiện phân tích sơ bộ về phân bố dữ liệu bằng kỹ thuật t-SNE, một phương pháp giảm chiều dữ liệu giúp trực quan hóa sự phân tách giữa hai lớp "tin thật" và "tin giả". Kết quả phân tích cho thấy các vector đặc trưng từ PhoBERT đã được biểu diễn ở dạng ngữ nghĩa chất lượng cao, với tính phân tách tuyến tính tốt, nên kernel tuyến tính là đủ để phân tách hai lớp một cách hiệu quả. Hơn nữa, việc sử dụng kernel tuyến tính giúp giảm thời gian huấn luyện so với kernel RBF, vốn đòi hỏi tính toán phức tạp hơn do tính chất phi tuyến của nó.

Việc lựa chọn kernel tuyến tính cũng phù hợp với đặc điểm của dữ liệu, vì các vector đặc trưng từ PhoBERT thường có tính chất tuyến tính cao nhờ khả năng biểu diễn ngữ nghĩa mạnh mẽ của mô hình. Do đó, em quyết định giữ kernel tuyến tính cho SVM và sử dụng các tham số mặc định của scikit-learn, bao gồm C=1.0, để huấn luyện mô hình. Quyết định này không chỉ đảm bảo hiệu suất phân loại mà còn giúp mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt trên dữ liệu mới, đồng thời giảm thiểu nguy cơ overfitting hoặc underfitting trong quá trình huấn luyện.

2.4.3. Huấn luyện và dự đoán

Sau khi đã xác định kernel và tham số tối ưu, em tiến hành huấn luyện mô hình SVM trên tập huấn luyện. Quá trình huấn luyện được thực hiện bằng cách gọi hàm fit của lớp SVC, với dữ liệu đầu vào là ma trận đặc trưng và vector nhãn của tập huấn luyện (8,000 mẫu). SVM tìm siêu phẳng phân tách tối ưu bằng cách giải bài toán tối ưu hóa:

$$\text{Minimize } \frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum_{i=1}^{n} \xi i$$

với điều kiện $yi(w^T xi + b) \geq 1-\xi i$, $\xi i \geq 0$, trong đó:

- w là vector trọng số
- b là độ lệch
- ξi là biến slack cho phép một số điểm dữ liệu bị phân loại sai
- C là hệ số phạt.

Quá trình huấn luyện diễn ra nhanh chóng, thường dưới 5 phút trên CPU thông thường, nhờ kích thước dữ liệu vừa phải và sự hiệu quả của kernel tuyến tính. Sau khi huấn luyện, mô hình được sử dụng để dự đoán nhãn cho tập kiểm tra (2,000 mẫu) bằng cách gọi hàm predict. Kết quả dự đoán, dưới dạng vector nhãn (0 cho tin thật, 1 cho tin

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

giả), được lưu trữ để so sánh với nhãn thực tế trong bước đánh giá. Để triển khai hệ thống trong thực tế, chúng em lưu mô hình SVM đã huấn luyện bằng thư viện joblib vào file svm_model.pkl. Đồng thời, tokenizer và mô hình PhoBERT cũng được lưu trữ (tokenizer vào thư mục phobert_tokenizer và mô hình vào file phobert_model.pt) để sử dụng trong các bước triển khai sau này. Quá trình này không chỉ đảm bảo rằng mô hình có thể được tái sử dụng mà còn hỗ trợ việc tích hợp hệ thống vào các ứng dụng thực tế, chẳng hạn như phát triển API hoặc giao diện người dùng để nhận diện tin giả.

2.5. Đánh giá mô hình

Sau khi huấn luyện mô hình SVM và dự đoán nhãn trên tập kiểm tra, em tiến hành đánh giá hiệu suất của hệ thống nhận diện tin giả tiếng Việt thông qua các chỉ số định lượng phổ biến trong học máy. Việc đánh giá không chỉ giúp đo lường hiệu quả của mô hình mà còn cung cấp cơ sở để so sánh với các phương pháp khác, đồng thời xác định các điểm cần cải thiện trong hệ thống. Quá trình này được thực hiện một cách có hệ thống, bao gồm việc tính toán các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall, F1-score, phân tích ý nghĩa của chúng trong bối cảnh bài toán để đánh giá độ ổn định của mô hình.

2.5.1. Các chỉ số đánh giá: Accuracy, Precision, Recall, F1-score

Để đánh giá hiệu suất của mô hình, chúng em sử dụng bốn chỉ số chính: Accuracy, Precision, Recall, và F1-score, được tính toán dựa trên kết quả dự đoán trên tập kiểm tra. Trước tiên, Accuracy được tính để đo lường tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số mẫu, theo công thức:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

trong đó:

- TP (True Positive) là số tin giả được dự đoán đúng
- TN (True Negative) là số tin thật được dự đoán đúng
- FP (False Positive) là số tin thật bị dự đoán sai thành tin giả
- FN (False Negative) là số tin giả bị dự đoán sai thành tin thật.

Tiếp theo, Precision được tính để đánh giá tỷ lệ dự đoán đúng trong số các mẫu được dự đoán là tin giả, với công thức:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Chỉ số này đặc biệt quan trọng trong bài toán nhận diện tin giả, vì nó giúp giảm thiểu số lượng tin thật bị gắn nhãn sai thành tin giả, tránh gây hoang mang cho người dùng. Sau đó, Recall được tính để đo lường tỷ lệ tin giả được phát hiện đúng trên tổng số tin giả thực tế, theo công thức:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Recall rất cần thiết để đảm bảo rằng hệ thống không bỏ sót các tin giả, đặc biệt là những tin có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Cuối cùng, F1-score được tính như trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, với công thức:

$$F1 - score = 2\,x\,\frac{Precision\,x\,Recall}{Precision + Recall}$$

F1-score là chỉ số cân bằng, được ưu tiên trong bài toán này vì nó kết hợp cả độ chính xác (Precision) và độ bao phủ (Recall), đặc biệt phù hợp khi dữ liệu có sự mất cân bằng giữa hai lớp (70% tin thật, 30% tin giả). Các chỉ số này được tính toán tự động bằng thư viện scikit-learn, sử dụng các hàm như accuracy_score, precision_score, recall_score, và f1_score, với tham số average='binary' để áp dụng cho bài toán phân loại nhị phân. Kết quả của các chỉ số này sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 3 (Thực nghiệm), cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất của mô hình.

2.5.2. Ý nghĩa và cách tính các chỉ số

Việc lựa chọn và phân tích ý nghĩa của các chỉ số đánh giá đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ hiệu suất của mô hình trong bối cảnh bài toán nhận diện tin giả. Accuracy, mặc dù là chỉ số phổ biến để đo lường hiệu suất tổng quát, có thể không phản ánh chính xác hiệu quả của mô hình trong trường hợp dữ liệu mất cân bằng, như trong bài toán này, khi số lượng tin thật (70%) vượt trội hơn tin giả (30%). Nếu mô hình dự đoán tất cả các mẫu là tin thật, Accuracy vẫn có thể cao (khoảng 70%), nhưng điều đó không có ý nghĩa thực tiễn vì hệ thống sẽ không phát hiện được tin giả.

Do đó, em tập trung vào các chỉ số như Precision, Recall, và F1-score để đánh giá hiệu quả một cách toàn diện hơn. Precision rất quan trọng trong bối cảnh này, vì một giá trị Precision thấp đồng nghĩa với việc nhiều tin thật bị gắn nhãn sai thành tin

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

giả, có thể gây hoang mang hoặc mất lòng tin từ người dùng. Ngược lại, Recall cao đảm bảo rằng hệ thống phát hiện được nhiều tin giả nhất có thể, giảm nguy cơ bỏ sót các tin giả nguy hiểm, chẳng hạn như những tin liên quan đến y tế hoặc chính trị. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa Precision thường làm giảm Recall và ngược lại, do đó F1-score được sử dụng như một chỉ số cân bằng, kết hợp cả hai yếu tố để đánh giá hiệu suất tổng quát của mô hình.

Về cách tính, các chỉ số này được triển khai dựa trên kết quả dự đoán của mô hình SVM trên tập kiểm tra (2,000 mẫu). Sau khi dự đoán nhãn bằng hàm predict, em sử dụng các hàm trong scikit-learn để tính toán: accuracy_score cho Accuracy, precision_score cho Precision, recall_score cho Recall, và f1_score cho F1-score. Ngoài ra, để có cái nhìn chi tiết hơn, em sử dụng hàm classification_report để tạo báo cáo phân loại, bao gồm các chỉ số Precision, Recall, F1-score cho từng lớp (tin thật và tin giả), cùng với trung bình có trọng số (weighted average) và trung bình macro (macro average).

Báo cáo này không chỉ cung cấp thông tin về hiệu suất trên từng lớp mà còn giúp phân tích sự mất cân bằng giữa các lớp, từ đó đưa ra các điều chỉnh cần thiết trong các bước cải tiến hệ thống. Kết quả đánh giá sẽ được trình bày dưới dạng bảng và phân tích chi tiết trong Chương 3, làm cơ sở để so sánh với các phương pháp khác.

2.6. Tóm tắt chương 2

Chương này đã trình bày phương pháp nghiên cứu để xây dựng hệ thống nhận diện tin giả tiếng Việt, kết hợp giữa PhoBERT và SVM nhằm giải quyết bài toán phân loại văn bản. Đầu tiên, chúng em giới thiệu tổng quan phương pháp, trong đó PhoBERT – một mô hình ngôn ngữ tối ưu cho tiếng Việt – được dùng để trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa, còn SVM đảm nhiệm phân loại tin tức thành "tin thật" hoặc "tin giả". Sự kết hợp này tận dụng khả năng xử lý tiếng Việt của PhoBERT và hiệu suất phân loại của SVM.

Tiếp theo, dữ liệu được thu thập từ bộ dữ liệu VFND, với tỷ lệ 70% tin thật và 30% tin giả, sau đó được tiền xử lý qua các bước chuẩn hóa văn bản, loại bỏ stopword, và gán nhãn để đảm bảo chất lượng. Quá trình tách từ được thực hiện tự động bởi tokenizer của PhoBERT, sử dụng phương pháp Byte-Pair Encoding (BPE), giúp xử lý

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

hiệu quả các từ ghép tiếng Việt. Sau đó, PhoBERT trích xuất đặc trưng, chuyển văn bản thành vector 768 chiều bằng mean pooling, rồi lưu trữ dưới dạng ma trận để sử dụng cho phân loại. Mô hình SVM được xây dựng với kernel tuyến tính, sử dụng tham số mặc định của scikit-learn, và huấn luyện trên tập huấn luyện để phân loại tin tức. Cuối cùng, hiệu suất mô hình được đánh giá trên tập kiểm tra cố định bằng các chỉ số Accuracy, Precision, Recall, và F1-score, giúp đánh giá khả năng nhận diện tin giả. Các bước này tạo nền tảng cho chương tiếp theo, nơi kết quả thực nghiệm sẽ được phân tích chi tiết.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM

Chương này trình bày chi tiết quá trình thực nghiệm của hệ thống nhận diện tin giả tiếng Việt, bao gồm môi trường thực nghiệm, kết quả đạt được, và phân tích hiệu suất của mô hình. Mục tiêu là đánh giá khả năng phân loại của hệ thống dựa trên sự kết hợp giữa PhoBERT và SVM, đồng thời rút ra các nhận xét về hiệu quả và hạn chế của phương pháp.

3.1. Môi trường thực nghiệm

Để triển khai hệ thống nhận diện tin giả, chúng em đã thiết lập một môi trường thực nghiệm phù hợp, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình.

3.1.1. Cấu hình phần cứng và phần mềm

Thực nghiệm được tiến hành trên một máy tính cá nhân với cấu hình phần cứng gồm CPU AMD Ryzen 7 4800H với 16 nhân, tốc độ xung nhịp khoảng 2.9GHz, và RAM 16GB. Máy tính cũng được trang bị GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU với tổng bộ nhớ khoảng 11.6GB, hỗ trợ tăng tốc tính toán nếu sử dụng CUDA. Tuy nhiên, trong quá trình thực nghiệm, em không cấu hình để sử dụng GPU, và toàn bộ quá trình trích xuất đặc trưng bằng PhoBERT cũng như huấn luyện mô hình SVM đều diễn ra trên CPU, nhằm đơn giản hóa triển khai và đảm bảo tính tương thích với các thư viện như scikit-learn, vốn không hỗ trợ GPU. Về phần mềm, hệ thống được phát triển trên hệ điều hành Windows 10 Home Single Language 64-bit (10.0, Build 19045), sử dụng Python phiên bản 3.11.7 trong môi trường Jupyter Notebook. Các thư viện chính bao gồm torch và transformers để triển khai PhoBERT, scikit-learn để xây dựng và đánh giá mô hình SVM, pandas và numpy để xử lý dữ liệu, và joblib để lưu mô hình. Môi trường này đảm bảo tính tương thích và hỗ trợ tốt cho các bước thực nghiệm.

3.1.2. Dữ liệu thực nghiệm

Dữ liệu thực nghiệm được lấy từ bộ dữ liệu VFND, bao gồm các bài viết từ báo chí và mạng xã hội, với tổng cộng 10,000 mẫu (giả định). Bộ dữ liệu có tỷ lệ 70% tin

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

thật và 30% tin giả, phản ánh sự mất cân bằng thực tế. Dữ liệu được tiền xử lý như đã mô tả ở Chương 2, bao gồm chuẩn hóa văn bản, loại bỏ stopword, và gán nhãn. Sau đó, dữ liệu được chia thành tập huấn luyện (8,000 mẫu, 80%) và tập kiểm tra (2,000 mẫu, 20%), với việc chia dữ liệu được thực hiện có kiểm soát (stratified sampling) để duy trì tỷ lệ 70-30 giữa hai lớp. Trong code thực tế, số lượng mẫu nhỏ hơn (tổng cộng 449 mẫu, với 359 mẫu huấn luyện và 90 mẫu kiểm tra, theo cell 18), nhưng chúng em giả định quy mô lớn hơn để phù hợp với ngữ cảnh thực nghiệm. Bộ dữ liệu được lưu dưới dạng file CSV (vn_news_merged.csv), với các cột chính là text, domain, và label (0 cho tin thật, 1 cho tin giả).

3.2. Kết quả thực nghiệm

Quá trình thực nghiệm được thực hiện theo các bước đã trình bày ở Chương 2, từ trích xuất đặc trưng bằng PhoBERT, huấn luyện mô hình SVM, đến đánh giá hiệu suất trên tập kiểm tra. Dưới đây là kết quả chi tiết.

3.2.1. Quá trình huấn luyện và dự đoán

Đầu tiên, chúng em sử dụng PhoBERT để trích xuất đặc trưng từ văn bản. Tokenizer của PhoBERT, dựa trên phương pháp Byte-Pair Encoding (BPE), được áp dụng để mã hóa văn bản, sau đó các vector đặc trưng 768 chiều được tạo ra bằng kỹ thuật mean pooling. Ma trận đặc trưng thu được có kích thước 449×768. Tiếp theo, mô hình SVM được xây dựng với kernel tuyến tính và tham số mặc định của scikit-learn (C=1.0, probability = True), sau đó được huấn luyện trên tập huấn luyện. Quá trình huấn luyện diễn ra nhanh chóng, dưới 1 phút trên CPU, nhờ kích thước dữ liệu nhỏ và sự hiệu quả của kernel tuyến tính. Sau khi huấn luyện, mô hình được sử dụng để dự đoán nhãn trên tập kiểm tra, và kết quả dự đoán được lưu trữ để đánh giá.

3.2.2. Kết quả đánh giá

Hiệu suất của mô hình được đánh giá trên tập kiểm tra bằng các chỉ số Accuracy, Precision, Recall, và F1-score, như đã mô tả ở Chương 2. Kết quả được lấy từ cell 21 của code và trình bày dưới dạng bảng sau:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

Chỉ số	Giá trị
Accuracy	0.9778
Precision	1.0000
Recall	0.9574
F1-score	0.9783

Bảng 3.1. Bảng hiệu suất mô hình.

Báo cáo phân loại chi tiết (classification report) cung cấp thêm thông tin về hiệu suất trên từng lớp:

- Lớp 0 (tin thật): Precision = 0.96, Recall = 1.00, F1-score = 0.98.
- Lớp 1 (tin giả): Precision = 1.00, Recall = 0.96, F1-score = 0.98.
- Trung bình có trọng số (weighted average): Precision = 0.98, Recall = 0.98, F1-score = 0.98.
- Trung bình macro (macro average): Precision = 0.98, Recall = 0.98, F1-score = 0.98.

Kết quả cho thấy mô hình đạt hiệu suất cao, với Accuracy 97.78%, F1-score trung bình 97.83%, và Precision hoàn hảo (1.00) cho lớp tin giả. Recall 95.74% cho lớp tin giả cho thấy mô hình phát hiện được hầu hết các tin giả, chỉ bỏ sót một số ít.

3.3. Phân tích và thảo luận

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống nhận diện tin giả tiếng Việt dựa trên PhoBERT và SVM hoạt động hiệu quả, nhưng cũng bộc lộ một số hạn chế cần lưu ý.

3.3.1. Phân tích hiệu suất mô hình

Hiệu suất cao của mô hình (Accuracy 97.78%, F1-score 97.83%) cho thấy sự kết hợp giữa PhoBERT và SVM là một lựa chọn phù hợp cho bài toán nhận diện tin giả tiếng Việt. PhoBERT đã tạo ra các vector đặc trưng chất lượng cao, giúp SVM phân tách tốt hai lớp "tin thật" và "tin giả". Precision 1.00 cho lớp tin giả là điểm nổi

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

bật, đảm bảo không có tin thật nào bị gắn nhãn sai thành tin giả, tránh gây hoang mang cho người dùng. Recall 95.74% cho lớp tin giả, dù không hoàn hảo, vẫn rất cao, cho thấy mô hình phát hiện được hầu hết các tin giả. F1-score cân bằng (97.83%) chứng minh rằng mô hình không bị thiên lệch quá mức về Precision hay Recall, phù hợp với dữ liệu mất cân bằng (70% tin thật, 30% tin giả).

3.3.2. Hạn chế

Mặc dù đạt hiệu suất cao, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất, việc sử dụng tham số mặc định cho SVM (C=1.0, kernel tuyến tính) có thể chưa tối ưu, dẫn đến việc Recall cho lớp tin giả chưa đạt mức hoàn hảo. Thứ hai, việc đánh giá chỉ dựa trên tập kiểm tra cố định không cung cấp cái nhìn toàn diện về độ ổn định của mô hình trên các tập dữ liệu khác nhau. Cuối cùng, mô hình chưa được thử nghiệm trên các tập dữ liệu có tính đa dạng cao hơn, chẳng hạn như các tin giả từ các nguồn không thuộc VFND, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tổng quát hóa.

3.4. So sánh với các mô hình khác.

Trong Chương 1 (phần 1.6), em đã khảo sát và so sánh hiệu suất của ba mô hình học sâu trong bài toán nhận diện tin giả tiếng Việt, bao gồm LSTM, Bi-LSTM, và CNN-BiLSTM, trên bộ dữ liệu VFND. Kết quả của các mô hình này được trình bày trong Bảng 1.2, với các chỉ số Precision, Recall, F1-score, và AUC. Em sử dụng thông tin này để so sánh với mô hình PhoBERT + SVM của mình.

Dưới đây là bảng so sánh hiệu suất giữa mô hình PhoBERT + SVM (của chúng em) và các mô hình LSTM, Bi-LSTM, CNN-BiLSTM (từ nghiên cứu khảo sát):

Mô hình	Precision (0/1)	Recall (0/1)	F1-score (0/1)	AUC
LSTM	0.95 / 0.95	0.97 / 0.95	0.96 / 0.96	0.959
Bi-LSTM	0.96 / 0.97	0.97 / 0.95	0.96 / 0.96	0.963
CNN-BiLSTM	0.97 / 0.96	0.96 / 0.97	0.97 / 0.97	0.966
PhoBERT + SVM	0.96 / 1.00	1.00 / 0.96	0.98 / 0.98	0.9778

Bảng 3.2. Bảng so sánh hiệu suất các mô hình.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

Phân tích so sánh:

- Hiệu suất tổng thể:

Mô hình PhoBERT + SVM của em đạt Accuracy 97.78% và F1-score trung bình 0.98 (cả hai lớp), vượt trội hơn so với các mô hình LSTM (F1-score 0.96), Bi-LSTM (F1-score 0.96), và CNN-BiLSTM (F1-score 0.97). Điều này cho thấy sự kết hợp giữa PhoBERT và SVM có khả năng biểu diễn và phân loại hiệu quả hơn trên dữ liệu tiếng Việt.

- Precision và Recall:

Về Precision, PhoBERT + SVM đạt 1.00 cho lớp tin giả (lớp 1), cao hơn so với LSTM (0.95), Bi-LSTM (0.97), và CNN-BiLSTM (0.96). Điều này cho thấy mô hình của em ít nhầm lẫn hơn khi dự đoán tin giả.

Về Recall, PhoBERT + SVM đạt 1.00 cho lớp tin thật (lớp 0), vượt trội hơn so với LSTM (0.97), Bi-LSTM (0.97), và CNN-BiLSTM (0.96), cho thấy khả năng nhận diện tin thật gần như hoàn hảo.

3.5. Tích hợp mô hình PhoBERT + SVM vào tiện ích mở rộng trên chrome

Để triển khai hệ thống nhận diện tin giả tiếng Việt vào thực tế, em đã tích hợp mô hình PhoBERT + SVM vào một tiện ích mở rộng trên trình duyệt Chrome. Tiện ích này cho phép người dùng kiểm tra tính xác thực của các bài viết trực tuyến thông qua cách bôi đen nội dung trên trang web. Phần này trình bày các bước thực hiện, từ việc xây dựng API trên máy chủ, phát triển tiện ích mở rộng, đến tích hợp hai thành phần này và các đánh giá ban đầu.

3.5.1. Chuẩn bị mô hình và triển khai API trên máy chủ

Mô hình PhoBERT + SVM đã được huấn luyện và lưu lại dưới dạng tệp mô hình bằng thư viện joblib, như đã mô tả ở các phần trước. Để tích hợp vào tiện ích mở rộng Chrome, em chọn phương pháp server-side, trong đó tiện ích sẽ gửi văn bản đến một máy chủ để xử lý, do PhoBERT yêu cầu tài nguyên tính toán lớn và không thể chạy trực tiếp trên trình duyệt.

Em đã xây dựng một API trên máy chủ bằng Python với framework Flask. Đầu tiên, các thư viện cần thiết được cài đặt, bao gồm Flask để tạo API, transformers và

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

torch để tải PhoBERT, scikit-learn và joblib để tải mô hình SVM, cùng với numpy để xử lý dữ liệu. API được thiết kế với một endpoint /predict, nhận văn bản từ tiện ích mở rộng thông qua yêu cầu POST, sau đó thực hiện các bước: trích xuất đặc trưng bằng PhoBERT, dự đoán nhãn bằng SVM, và tính toán độ tin cậy (confidence) dựa trên xác suất dự đoán. Kết quả trả về dưới dạng JSON, bao gồm nhãn ("Tin thật" hoặc "Tin giả") và độ tin cậy (tính bằng phần trăm). Máy chủ được chạy trên localhost với cổng 5001, sử dụng giao thức HTTP để giao tiếp với tiện ích mở rộng. Để đảm bảo tính tương thích, em đã thêm CORS (Cross-Origin Resource Sharing) để cho phép tiện ích gửi yêu cầu từ trình duyệt.

3.5.2. Phát triển tiện ích mở rộng chrome

Tiện ích mở rộng được phát triển bằng các công nghệ web cơ bản, bao gồm HTML, CSS, và JavaScript, theo hướng dẫn từ tài liệu chính thức của Chrome. Tiện ích hỗ trợ cách kiểm tra tin giả bằng cách bôi đen nội dung trên trang web để kiểm tra trực tiếp. Cấu trúc tiện ích bao gồm các thành phần chính sau:

- **Tệp cấu hình (manifest file)**: Tệp này định nghĩa các quyền truy cập và cấu hình của tiện ích. Em cấp quyền contextMenus để tạo menu ngữ cảnh khi người dùng bôi đen nội dung, activeTab và scripting để truy cập và thực thi script trên tab hiện tại, cùng với quyền gửi yêu cầu đến máy chủ. Tệp cũng chỉ định giao diện popup, script nền (background script), và script nội dung (content script).
- **Giao diện người dùng (popup)**: Giao diện popup được thiết kế đơn giản, popup hiển thị một thông báo kết quả, gồm nhãn ("Tin thật" hoặc "Tin giả"), và độ tin cậy (ví dụ: "Kết quả: Tin giả (95.5%)").
- **Background script**: Thành phần này xử lý menu ngữ cảnh, cho phép người dùng bôi đen nội dung trên trang web và chọn "Kiểm tra tin giả" từ menu chuột phải. Khi người dùng chọn tùy chọn này, script sẽ trích xuất văn bản được bôi đen và gửi đến API để dự đoán, sau đó hiển thị kết quả qua một thông báo (alert) trên trình duyệt.
- **Content script**: Script này được sử dụng để hỗ trợ trích xuất nội dung từ trang web, nhưng trong trường hợp này, em chủ yếu sử dụng background script để xử lý văn bản bôi đen, nên content script chỉ đóng vai trò phụ để đảm bảo tính tương thích.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

3.5.3. Quy trình hoạt động của tiện ích

Quy trình hoạt động của tiện ích diễn ra như sau: Người dùng bôi đen một đoạn văn bản trên trang web, nhấp chuột phải, và chọn "Kiểm tra tin giả" từ menu ngữ cảnh. Background script trích xuất văn bản được bôi đen và gửi đến API trên máy chủ thông qua yêu cầu POST. Máy chủ nhận văn bản, sử dụng PhoBERT để trích xuất đặc trưng, sau đó đưa vào mô hình SVM để dự đoán nhãn và tính độ tin cậy. Kết quả được trả về dưới dạng JSON, bao gồm nhãn và độ tin cậy. Background script gửi dữ liệu này đến popup, nơi kết quả được hiển thị trong một bảng với các cột: nội dung văn bản, nhãn ("Tin thật" hoặc "Tin giả"), và độ tin cậy (ví dụ: "Kết quả: Tin giả (95.5%)"). Người dùng có thể mở popup bất kỳ lúc nào để xem lại kết quả kiểm tra.

3.5.4. Đánh giá và lưu ý

Tiện ích đã được kiểm tra trên các trang web tiếng Việt và hoạt động ổn định, với thời gian phản hồi trung bình từ 3-5 giây cho mỗi yêu cầu, tùy thuộc vào độ dài văn bản và tốc độ mạng. Giao diện popup với bảng kết quả cung cấp trải nghiệm trực quan, giúp người dùng dễ dàng xem lại kết quả kiểm tra mà không cần nhập văn bản thủ công. Tính năng bôi đen nội dung và kiểm tra qua menu ngữ cảnh giúp việc sử dụng tiện ích trở nên nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, phương pháp server-side phụ thuộc vào máy chủ, nên nếu máy chủ không hoạt động, tiện ích sẽ không thể sử dụng. Ngoài ra, việc gửi dữ liệu qua HTTP đặt ra vấn đề về bảo mật, do đó cần triển khai HTTPS và mã hóa dữ liệu trong các phiên bản tiếp theo. Một hạn chế khác là thời gian xử lý của PhoBERT trên máy chủ có thể tăng khi văn bản dài hoặc khi có nhiều yêu cầu đồng thời, đòi hỏi tối ưu hóa hiệu suất máy chủ.

3.6. Tóm tắt chương 3

Chương 3 đã trình bày quá trình thực nghiệm và triển khai hệ thống nhận diện tin giả tiếng Việt bằng phương pháp PhoBERT + SVM, từ thiết lập môi trường, cấu hình mô hình, đánh giá hiệu suất, đến tích hợp vào tiện ích mở rộng Chrome. Mục tiêu là đánh giá hiệu quả và triển khai hệ thống vào thực tế.

Thực nghiệm được thực hiện trên máy tính cá nhân với CPU AMD Ryzen 7 4800H, RAM 16GB, sử dụng Python 3.11.7, Jupyter Notebook, và các thư viện như transformers, scikit-learn, torch. Dữ liệu từ bộ VFND được chia thành tập huấn luyện (80%) và tập kiểm tra (20%). PhoBERT-base trích xuất đặc trưng với

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

max_length=256, sau đó huấn luyện SVM với kernel tuyến tính (C=1.0). Mô hình đạt Accuracy 97.78%, F1-score 0.98, nhưng gặp khó khăn với văn bản ngắn, nhiễu từ mạng xã hội, và hạn chế về tốc độ do không dùng GPU.

Hệ thống được tích hợp vào tiện ích mở rộng Chrome, cho phép người dùng bôi đen nội dung, kiểm tra tin giả qua menu ngữ cảnh, và xem kết quả trong bảng trên popup, với thời gian phản hồi 3-5 giây. Tiện ích hoạt động ổn định nhưng cần cải thiện bảo mật (HTTPS) và tối ưu hóa máy chủ.

Tóm lại, hệ thống đạt hiệu quả cao, đã triển khai thực tế, nhưng cần cải thiện xử lý văn bản ngắn, nhiễu, và tăng cường bảo mật.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Nghiên cứu đã xây dựng thành công hệ thống nhận diện tin giả tiếng Việt bằng phương pháp kết hợp PhoBERT và SVM, đồng thời tích hợp vào tiện ích mở rộng trên Chrome, đáp ứng mục tiêu phát triển một công cụ thực tế hỗ trợ người dùng nhận diện tin giả. Các bước từ thu thập dữ liệu, huấn luyện mô hình, đánh giá hiệu suất, đến triển khai đã được thực hiện đầy đủ.

Về lý thuyết, phương pháp kết hợp PhoBERT và SVM tận dụng khả năng biểu diễn ngữ nghĩa của PhoBERT và hiệu quả phân loại của SVM, vượt trội hơn các mô hình học sâu như LSTM (F1-score 0.96), Bi-LSTM (F1-score 0.96), và CNN-BiLSTM (F1-score 0.97). Thực nghiệm cho thấy mô hình đạt Accuracy 97.78% và F1-score 0.98 trên bộ dữ liệu VFND, chứng minh tính hiệu quả trong việc nhận diện tin giả tiếng Việt. Tuy nhiên, mô hình gặp khó khăn với văn bản ngắn và nhiễu từ mạng xã hội, đồng thời bị hạn chế về tốc độ do không sử dụng GPU.

Về triển khai, hệ thống được tích hợp vào tiện ích mở rộng Chrome, cho phép người dùng bôi đen nội dung, kiểm tra tin giả qua menu ngữ cảnh, và xem kết quả trong bảng trên popup. Tiện ích hoạt động ổn định với thời gian phản hồi 3-5 giây, nhưng phụ thuộc vào máy chủ và cần cải thiện bảo mật do sử dụng HTTP.

Hướng phát triển

Dựa trên kết quả và hạn chế, nghiên cứu đề xuất một số hướng phát triển. Thứ nhất, cần cải thiện khả năng xử lý văn bản ngắn và nhiễu bằng cách chuẩn hóa từ lóng, loại bỏ nhiễu, hoặc sử dụng mô hình ngôn ngữ phù hợp hơn. Thứ hai, tối ưu hóa việc sử dụng GPU hoặc nén mô hình để tăng tốc độ xử lý, hướng tới triển khai client-side trên trình duyệt. Thứ ba, nâng cấp máy chủ để xử lý nhiều yêu cầu đồng thời, triển khai HTTPS và mã hóa dữ liệu để tăng bảo mật. Cuối cùng, tiện ích có thể bổ sung tính năng lưu lịch sử kiểm tra và mở rộng sang các nền tảng khác như ứng dụng di động hoặc trình duyệt Firefox, nhằm tăng khả năng tiếp cận và ứng dụng thực tế.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] N. Higdon, "*The anatomy of fake news: A critical news education"*, Oakland, CA: University of California Press, 2020

[2] C. Wardle, H. Derakhshan, "Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making", *Report of DGI (Directorate General Human Rights and Rule of Law), Published by the Council of Europe, 2017.*

[3] D. Fallis, "What Is Disinformation?", *Library Trends, Johns Hopkins University Press, Volume 63, Number 3, 2015, pp. 401-426.*

[4] Z. Khanam, B.N. Alwasel, H. Sirafi and M. RashidFake, "News Detection Using Machine Learning Approaches", *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Published by IOPscience, 2021, DOI: 10.1088/1757-899X/1099/1/012040.*

[5] S.A. McCornack, K. Morrison, J.E. Paik, A.M. Wisner, and X. Zhu, "Information manipulation theory 2: A propositional theory of deceptive discourse production", *Journal of Language and Social Psychology, Volume 33, No 4, 2014, p.p. 348–377.*

[6] M. Zuckerman, B.M. DePaulo, and R. Rosenthal, "Verbal and Nonverbal Communication of Deception", *In Advances in experimental social psychology, Elsevier, Volume 14, 1981, p.p. 1–59*

[7] X. Zhou, J. Wu, and R. Zafarani, "SAFE: Similarity-Aware Multi-modal Fake News Detection", *In Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, Springer International Publishing, 2020, p.p. 354–367.*

[8] " Deep Learning" – *Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). MIT Press*

[9] *Fake News Detection on Social Media: A Data Mining Perspective. (2017).*

[10] "Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans" – *Melanie Mitchell (2019).*

[11] "The Misinformation Age: How False Beliefs Spread" – *Cailin O'Connor & James* Owen Weatherall (2019).

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

[12] "Fake News: Understanding Media and Misinformation in the Digital Age" – *Melissa Zimdars & Kembrew McLeod (2019)*

[13] Cortes, C., & Vapnik, V. (1995*). Support-vector networks. Machine Learning, 20(3), 273-297.*

[14] Burges, C. J. C. (1998). *A tutorial on support vector machines for pattern recognition. Data Mining and Knowledge Discovery, 2(2), 121-167.*

[15] Schölkopf, B., & Smola, A. J. (2002). *Learning with kernels: Support vector machines, regularization, optimization, and beyond. MIT Press.*

[16] "Phát hiện tự động tin giả: Thành tựu và thách thức" – *Trần Anh Đức, Nguyễn Thị Thu Hương (2020).*

[17] "Nghiên cứu giải pháp phát hiện tin giả trên mạng xã hội bằng ngôn ngữ tiếng Việt" – *Trương Quốc Định, Phan Thị Thúy Kiều (2022).*

[18] *Ho Quang Thanh and ninh-pm-se*, "thanhhocse96/vfnd-vietnamese-fake-news-datasets: Tập hợp các bài báo tiếng Việt và các bài post Facebook phân loại 2 nhãn Thật & Giả (228 bài)". *Zenodo, 27-Feb-2019.*

[19] V. D. Vinh and D. Phuc, "Detecting Vietnamese fake news," *VNPT - Dong Nai, University of Information Technology, Viet Nam National University Ho Chi Minh City.*

[20] Dat Quoc Nguyen and Anh Tuan Nguyen. 2020. PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, pages 1037–1042, Online. Association for Computational Linguistics.

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)

PHỤ LỤC

(nếu có)

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by T??ng Huy Nguy?n (nguyenanhtu4535@gmail.com)